

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la ingeniería

Ingeniería Civil



Practicas Finales Aplicadas

Informe final

Saúl Alejandro Santiago Lucero 202132322

Quetzaltenango, abril del 2025

HOJA ADJUNTA

Datos del estudiante

- Nombre: Saúl Alejandro Santiago Lucero
- Carrera: Ingeniería civil
- Registro Académico: 202132322
- Carné: 3132 60427 0901
- Correo electrónico: saulsantiago202132322@cunoc.edu.gt
- Tipo de Practica: Aplicada
- Área de la institución en donde realizo practicas: Departamento de planificación y supervisión
- Fecha de inicio de prácticas: 27 de enero del 2025
- Horas totales de prácticas: 311 Horas
- Fecha de finalización de prácticas: 07 de Abril del 2025
- Actividades principales asignadas en la práctica: Presupuestos, Cuantificación, Planos, supervisión.

Datos del supervisor

- Nombre de la institución: CONSTRUCTORA TEKASA
- Nombre del supervisor de prácticas: Ing. Mario Riscajché
- Correo: inconmcaa@gmail.com
- Cargo dentro de la institución; Encargado de planificación y supervisión de proyectos
- Profesión: Ingeniero civil

Datos de la institución

- Nombre de la institución: CONSTRUCTORA TEKASA
- Dirección de la institución: 7ª. Calle 1-59 zona 1 La Esperanza, Quetzaltenango
- Correo electrónico: tekasa28@yahoo.es
- Persona dentro de la empresa que aprueba las practicas: Tedi Santos
- Correo electrónico: tekasa28@yahoo.es

ESCANER DEL OFICIO FIRMADO Y RECIBIDO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA



Decanato de Ciencias de la Ingeniería
Cátedra Universitaria de Química
Quetzaltenango

Of. PF-IC No. 002-2025
Quetzaltenango, 23 de Enero de 2025

Sr. Tedi Kaibil Santos García
Gerente General
CONSTRUCTORA TEKASA
7a. calle 1-59 zona 1 la Esperanza, Quetzaltenango.
LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO.

Respetable Señor Santos

De la manera más atenta me dirijo a usted para Solicitarle que el estudiante SAÚL ALEJANDRO SANTIAGO LUCERO, Número de Registro Académico 202132322 y Número de Carné 3132604270901, de la CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL pueda realizar su PRÁCTICA FINAL APLICADA con una duración de 300 horas, en la empresa que usted dirige. Le agradeceré la confirmación por escrito, si es aceptado, indicando el nombre de la persona (Ingeniero Civil) que tendrá a su cargo supervisar las actividades que desarrollará el estudiante mencionando, fecha de inicio y el horario. Además, le solicito indicarme si en el área de trabajo, donde se encontrará el estudiante, se cumple con lo establecido en el acuerdo Gubernativo 79-2020 y sus modificaciones, con respecto a la pandemia del COVID 19. En el caso de no ser aceptado, por favor, notificarme por escrito.

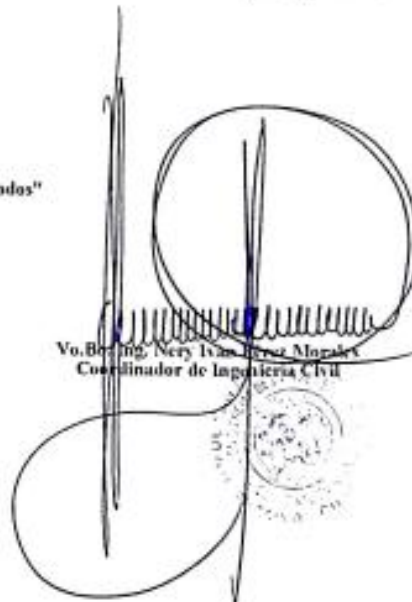
En espera de una respuesta favorable, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. José Ricardo Mérida López
Docente de Prácticas Finales
Ingeniería Civil

Re/archivo




Vo. B. Ing. Nery Iván Pérez Morales
Coordinador de Ingeniería Civil

RESPUESTA DE LA INSTITUCION



CONSTRUCTORA "TEKASA"

7a. Calle 1- 59 Zona 1 TEL: 7772-0679 La Esperanza, Quetzaltenango
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

PATENTE DE COMERCIO
171238 "A"

PRE CALIFICADO No. 1256

NIT. 502355-1

La esperanza, Quetzaltenango 28 de enero de 2025

Ing. Ricardo Merida López.

Docente de Practicas Finales Ingeniería civil.

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Centro Universitario de Occidente.

Quetzaltenango.

Respetable Ingeniero Mérida.

Por este medio se hace constar que la empresa Constructora TEKASA, acepta para practica final aplicada de la carrera de Ingeniería Civil al estudiante: Saúl Alejandro Santiago Lucero, con duración de 300 horas, quien estará bajo la supervisión directa del ingeniero Civil: Mario Antonio Riscaghe Yac.

Quedando autoriza como fecha de inicio de la practica el día lunes 27 de enero del presente año.

El horario que el estudiante tendrá a bien realizar sus practicas queda estipulado de la siguiente manera:

Lunes a sábado de 06:00 a 12:00 Horas.

Adicional los días martes y jueves de 14:00 a 18:00 Horas.

Así mismo se le informa que el estudiante Santiago, quien de igual forma que todo el equipo de trabajo de nuestra empresa, durante su periodo de practica presencial en el lugar de trabajo asignado, deberá cumplir con la normativa establecida en el acuerdo gubernativo 79-2020 y sus modificaciones en cuanto a la prevención del COVID-19.

Agradecido la atención a la presente me suscribo deseándole éxitos en todas sus labores.

Atentamente.


TEDI KAIBIL SANTOS GARCIA
PROPIETARIO/TEKASA



Asesoría, Planificación, Diseño, Construcciones en General, Supervisión y Topografía.

FINIQUITO



CONSTRUCTORA "TEKASA"

7a. Calle 1- 59 Zona 1 TEL: 7772-0679 La Esperanza, Quetzaltenango
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

PATENTE DE COMERCIO
171238 "A"

PRECALIFICADO No. 1256

NIT. 802358-1

La esperanza, Quetzaltenango 07 de abril de 2025

Ing. Ricardo Merida López.
Docente de Practicas Finales Ingeniería civil.
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Centro Universitario de Occidente.
Quetzaltenango.

Respetable Ingeniero Mérida.

Estimado Ingeniero, Por este medio me permito informarle que el estudiante: **Saúl Alejandro Santiago Lucero**, con código único de identificación: **3132 60427 0901** y registro académico: **202132322**, ha concluido satisfactoriamente con un total de 300 horas su **PRACTICA FINAL**. Dicho período finalizo el día 07 de abril del año en curso. Así mismo concluyo cada una de las actividades asignadas en esta empresa, cumpliendo con cada una de las expectativas y sin dejar ningún pendiente durante su período de ejercicio.

Agradecido la atención a la presente me suscribo deseándole éxitos en todas sus labores.

Atentamente,


TEDY KAIBIL SANTOS GRACIA
PROPIETARIO/TEKASA



Asesoría, Planificación, Diseño, Construcciones en General, Supervisión y Topografía.

BITACORAS ESCANEADAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE EPS
PRÁCTICAS FINALES

Tipo de práctica a desarrollar:		
En docencia _____	En investigación _____	Aplicada <u>X</u>

Ubicación	<u>LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO</u>
Contraparte institucional	<u>CONSTRUCTORA TEKASA</u>
Dirección	<u>7a. calle 1-59 zona 1 la Esperanza, Quetzaltenango.</u>
Correo electrónico	<u>incommca@gmail.com</u>
Nombre del responsable del practicante	<u>Ing. MARIO ANTONIO RISCAJCHÉ YAC</u>
Puesto que ocupa	<u>Encargado de planificación y supervisión de proyectos.</u>

Nombre del practicante	<u>Saúl Alejandro Santiago Lucero</u>
Número de carné (CUI/DPI)	<u>3132604270901</u>
Registro académico	<u>202132322</u>
Carrera	<u>Ingeniería Civil</u>
Dirección	<u>4ta calle 1-55 zona 7 jardines de xelaju</u>
Correo electrónico	<u>saulsantiago202132322@cunoc.edu.gt</u>

Número de bitácora	<u>BPFIC-18-2025</u>
Fecha de extensión de la bitácora	<u>17-02-2025</u>


F. Estudiante


F. Asesor docente de práctica


Firma de contraparte institucional


sello

Se autoriza la siguiente bitácora para la planificación de la práctica final de Ingeniería Civil. La bitácora consta de 20 folios (19 de descripción de actividades) y una hoja de información general.

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 30 Horas acumuladas: 30 Fecha: 27/01/2025 a 01/02/2025

Actividad 1

- Levantamiento Topográfico Ubicado en Zona 4, La Esperanza Quetzaltenango

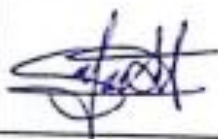
Se realizó un levantamiento topográfico del proyecto, Mejoramiento Calle 2a Avenida C, Zona 4, La Esperanza, Quetzaltenango. El cual se realiza con cinta métrica, colocando puntos a cada 20.00 mts. ya desde ese punto, tomar las medidas hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente, con el fin de ir verificando que las medidas de la calle que ya está por entregarse, cumplan con las medidas indicadas y detalladas en el plano.

Actividad 2

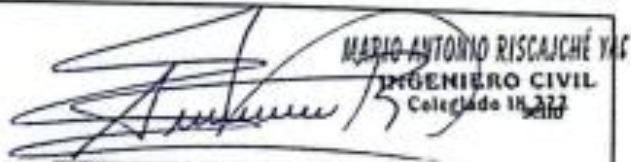
- Creación de planos y vistas de una caja de registro

En esta actividad, se desarrolló una caja de registro, creando vistas y detalles precisos de la misma. Se utilizaron técnicas de dibujo y representación gráfica para mostrar la caja de registro en diferentes contextos y aplicaciones, destacando su funcionalidad y características, actividad realizada en AUTOCAD.

Observaciones:



Firma del Estudiante



MARIO ANTONIO RISCACHÉ YAG
INGENIERO CIVIL
Colegiado IN 322

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 30 Horas acumuladas: 60 Fecha: 03/02/2023 a 08/02/2023

Actividad 1

- Desarrollo de planos de una institución educativa.

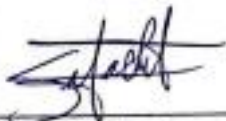
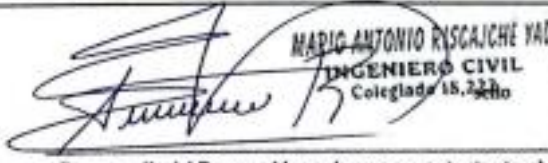
Se realizó un juego de planos de una escuela, compuesto por siete planos que detallan la distribución y diseño de los espacios educativos, administrativos y de servicios, incluyendo cada uno de los detalles de cimentación, vigas, columnas, losas, instalaciones y acabados y más, utilizando el software AutoCAD, para posteriormente sacar la cuantificación de elementos.

Actividad 2

- Medición y cuantificación de elementos del proyecto de la institución educativa.

En esta actividad, se utilizó el programa AUTOCAD y posteriormente Excel, para la medición y cuantificación de los elementos del proyecto de la institución, se analizaron los planos del proyecto y se midieron los elementos correspondientes, como Zapatas, vigas, columnas, puertas, ventanas, etc. Los resultados se presentan en una tabla detallada, donde ubicamos en cada renglón del proyecto la cantidad de metros cuadrados y lineales de cada elemento.

Observaciones:

 Firma del Estudiante	 Firma y sello del Responsable por la contraparte Institucional
---	--

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 30 Horas acumuladas: 90 Fecha: 10/02/2025 a 15/02/2025

Actividad 1

- Medición y cuantificación de elementos del proyecto ESCUELA SANTA INES.

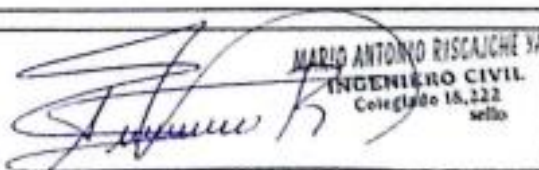
En esta actividad, se utilizó el programa AUTOCAD y posteriormente Excel, para la medición y cuantificación de los elementos del proyecto de la Escuela Santa Inés, se analizaron los planos del proyecto y se midieron los elementos correspondientes, como Zapatas, vigas, columnas, puertas, ventanas, etc. Los resultados se presentan en una tabla detallada, donde ubicamos en cada renglón del proyecto la cantidad de metros cuadrados y lineales de cada elemento.

Actividad 2

- Medición y cuantificación de Salón Tej Coman

En esta actividad, se utiliza el programa AUTOCAD, para el análisis y la cuantificación específicamente de áreas tanto de parqueo, baños, módulo de grados, salón y escenario, para realizar una tabla detallada en EXCEL indicando las dimensiones del área de cada uno de los ambientes antes mencionados, adicional se realiza el conteo de todas las ventanas y todas las puertas que llevarán el proyecto.

Observaciones:

 Firma del Estudiante	 Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional
---	--

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 30 Horas acumuladas: 120 Fecha: 17/02/2025 a 22/02/2025

Actividad 1

Diseño Inicial de un centro médico : Se realizó un análisis detallado de la distribución de áreas y clínicas dentro del centro médico, considerando aspectos funcionales, circulaciones y accesibilidad para garantizar un diseño eficiente. Se evaluaron la ubicación de consultorios, áreas de espera, sanitarios y demás espacios necesarios.

Actividad 2

Revisión y preparación de informe : Se verificó que el informe a presentar estuviera libre de errores, se adjuntaron las hojas necesarias y se ordenó la papelería correspondiente. También se supervisó que el contenido cumpliera con los lineamientos establecidos y reflejara de manera precisa los datos obtenidos en el análisis previo.

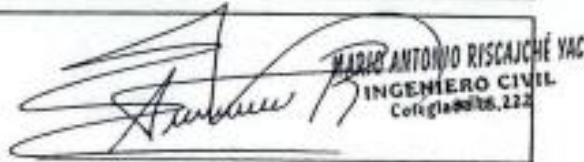
Actividad 3

Inspección visual de campo: Esta actividad se llevó a cabo en San Francisco La Unión, Quetzaltenango, específicamente en el Cantón Pala. Se realizó una inspección visual del área y se tomaron mediciones iniciales del ancho de la calle, las cuales serán utilizadas para el análisis y elaboración del informe del proyecto final. Dicho proyecto consiste en el mejoramiento de la calle en esta localidad.

Observaciones:



Firma del Estudiante



MARCO ANTONIO RISCALCHÉ YAC
INGENIERO CIVIL
Cofigla 99/08, 222

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 21 Horas acumuladas: 141 Fecha: 24/02/2025 a 27/02/2025

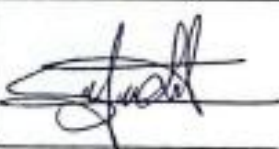
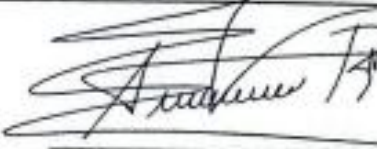
Actividad 1: Coteo y cuantificación de columnas - Proyecto construcción de parque subterráneo y mejoramiento de parque en San Martín Sacatepéquez.

DESCRIPCION: En esta actividad se realizará el coteo y cuantificación de las columnas estructurales del proyecto. Se identificarán las dimensiones, ubicación y cantidad de columnas a partir de los planos estructurales, asegurando que coincidan con los cálculos y especificaciones del diseño. Se verificará la cantidad de acero de refuerzo y concreto requerido, organizando la información en una tabla para su presentación y validación en obra.

Actividad 2: Coteo y cuantificación de zapatas - Proyecto construcción de parque subterráneo y mejoramiento de parque en San Martín Sacatepéquez

DESCRIPCION: En esta actividad se procederá a la revisión y cuantificación de las zapatas estructurales del proyecto. Se determinarán las dimensiones, volumen de concreto y cantidad de zapatas requeridas, asegurando la correspondencia con los planos y especificaciones técnicas.

Observaciones:

	
Firma del Estudiante	Firma y sello del Responsable por la contraparte Institucional

MARIO ANTONIO RUSCAJCHÉ VAL
INGENIERO CIVIL
Colegiado 98,222

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 12 Horas acumuladas: 153

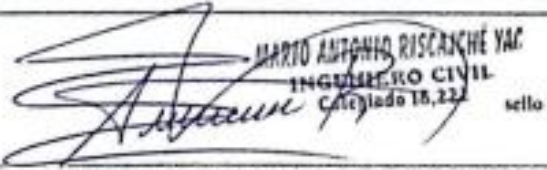
Fecha: 28/02/2025 a 01/03/2025

ACTIVIDAD 1

Conteo y cuantificación de vigas proyecto construcción de parque subterráneo y mejoramiento de parque en San Martín Saratepéquez:

Se trabajó tanto en la empresa como en casa, el motivo es el tiempo de entrega de dicha planificación, por lo tanto la cuantificación de todas las vigas del proyecto antes mencionado, se utilizó tanto el software de AUTOCAD y adicional el de Excel, para llevar un mejor control de las diferentes medidas y dimensiones de los diferentes tipos de vigas.

Observaciones:

	 MARTO ANTONIO RISCACHE YAC INGENIERO CIVIL Cédula 18,227
Firma del Estudiante	Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 30 Horas acumuladas: 183 Fecha: 03/03/2025 a 08/03/2025

ACTIVIDAD 1: PARQUE SAN MARTIN PROPUESTA conteo de cada área en esta actividad con base a los renglones del proyecto, se trabajo la cuantificación de cada uno de los mencionados, desde áreas de pisos, banquetas, lamparas, ventanas, barandón y muchos renglones mas, en la unidad que se especificaba, esta cuantificación se trabajo con el programa de AUTOCAD y adicionalmente EXCEL para llevar un mejor conteo de las áreas indicadas.

ACTIVIDAD 2: CUANTIFICACION DE ARMAIDO DE ACERO PARA VIGAS SECUNDARIAS Y PRINCIPALES PARQUE CANCHA Y CALLE:

En esta actividad, se trabajo la cuantificación, hablando específicamente del material de refuerzo para las vigas principales y secundarias (acero) de dicho proyecto, donde se trabajo el numero total de las diferentes varillas que serán necesarias para el proyecto, de igual forma se trabajo mediante los programas de AutoCAD y Excel.

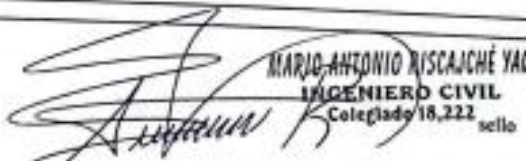
ACTIVIDAD 3: ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO

En esta actividad se trabajo la distribución del parque subterráneo del proyecto, donde se investigo la dimensiones de vehículos y motocicletas que eran aptos para este estacionamiento, adicional los pasos de cebra, áreas de piso, topes y dimensiones de cada uno de los lugares en los cuales se ubicara cada vehiculo.

Observaciones:



Firma del Estudiante



MARIO ANTONIO RISCALCHÉ YAG
INGENIERO CIVIL
Colegiado 18,222 sello

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 51 Horas acumuladas: 214 Fecha: 10/03/2023 a 15/03/2023

ACTIVIDAD 1: cuantificación de vigas de apoyo en área subterránea.

para esta actividad, específicamente el proyecto que se ha trabajado, se cuantifico las diferentes vigas que lleva específicamente en el área de parqueo subterráneo, donde se aprendió diferentes tipos de armados para las vigas mencionadas, para esta cuantificación de materiales, se utilizó el software de AUTOCAD y EXCEL.

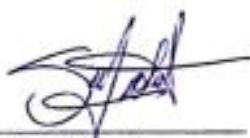
ACTIVIDAD 2: Entrega de Bitácoras y corrección.

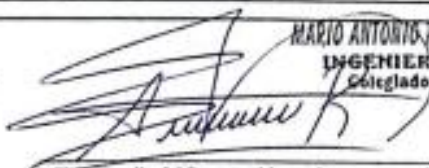
La actividad consistió de llevar la bitácora del proyecto y su respectiva copia, a la municipalidad de la Esperanza Quetzaltenango, pasando por una revisión del arquitecto que recibiría esta, adicionalmente se trabajo las respectivas correcciones en oficina.

ACTIVIDAD 3: manual de mantenimiento y operación proyecto: construcción de parqueo subterráneo y mejoramiento de parque municipal.

Para este proyecto ubicado en san Martín Sacatepéquez Quetzaltenango, se trabajo el manual de mantenimiento y operaciones, donde se iba especificando cada actividad de trabajo para este proyecto, desde techos, pisos, fuentes, alumbrado, veredas etc. dando el mantenimiento correctivo y también preventivo de cada uno.

Observaciones:


Firma del Estudiante


MARIO ANTONIO RUSCAJCHÉ YAC
INGENIERO CIVIL
Colegiado 18,222
sello
Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 50 Horas acumuladas: 244

Fecha: 17/03/2023 a 22/03/2023

Actividad 1: Cierre de la Unidad de Aprendizaje y cronograma de Trabajo, posgrado con María Socorro Pérez, Quetzaltenango.

Se lleva a cabo una auditoría técnica de los cronogramas de trabajo en la obra, asegurando que los recursos y actividades estén correctamente definidos y alineados con el presupuesto y cronograma. Para ello, se revisan las cantidades de obra para verificar su correspondencia con los planos y especificaciones técnicas, se analiza la secuencia de actividades para identificar aquellas críticas y los posibles cuellos de botella; se optimizan los tiempos de ejecución en función de la disponibilidad de materiales y mano de obra.

Actividad 2: Cierre y reconstitución Nuevo de Loma del presente construido. Parque Suburbano, calle y parque municipal.

Para el cierre y reconstitución los perfiles del proyecto debido a una pequeña modificación en las dimensiones del terreno, se determinan la cantidad exacta de los perfiles. Se consideran los siguientes aspectos técnicos: las dimensiones y espesores de cada bota se verifican en función del diseño estructural; la verificación de refuerzos estructurales conforme a planos para detectar posibles desviaciones.

Actividad 3: Manual de Organización, rango y Control, adicional al manual de: Donceles Solís.

Se elabora un manual técnico para el presente construido parques suburbanos, calles y parques municipal, con María Socorro Pérez, que describe metodologías y procedimientos para la correcta disposición de dichos suelos en la obra. Se define la clasificación de residuos en orgánicos, inorgánicos, peligrosos y no peligrosos para facilitar su manejo; se implementan estrategias de segregación en sitio para evitar la contaminación cruzada; se establecen estrategias de reducción y reutilización de materiales; la prevención, actividades que se pueden realizar en las diferentes áreas de trabajo del proyecto, para evitar futuros problemas o fallas en el sitio.

Observaciones:



Firma del Estudiante



Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

MARIO ANTONIO RISCACHE SAC
 INGENIERO CIVIL
 Colegiado 18.222
 Sello

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 25 Horas acumuladas: 269

Fecha: 24/03/2025 a 27/03/2025

Actividad 1: Propuesta de Distribución para Salón de Eventos

Se diseñó una propuesta de distribución para un salón de eventos, considerando los siguientes aspectos. La capacidad máxima se determina según las normativas de seguridad para garantizar evacuaciones eficientes; se define la zonificación de áreas como el escenario, pista de baile, módulo de baños etc, optimizando el uso del espacio; Se diseñan circulaciones eficientes que permitan una rápida evacuación en caso de emergencia.

Actividad 2: Propuesta de Distribución para Escuela y plano.

Con base al terreno inicial, se realiza una propuesta inicial, de las áreas que llevara la escuela, en este caso, aulas, módulo de grados, baños, pasillo y patio, de manera estratégica, para aprovechar al máximo cada uno de los espacios. al momento de que se dio el visto bueno, se trabajo el juego de planos de dicho proyecto, donde estaba plano de cimentaciones, arquitectónico, losas, vigas etc.

actividad 3: Escuela cuantificación.

Se realizó la cuantificación para el proyecto de la escuela, donde se trabajo en base a los renglones y el juego de planos que se había trabajado, cada una de las cantidades que disponia el proyecto, en la unidad que se indicaba, esto se trabajo con el software tanto de AutoCAD como de Excel.

Observaciones:



Firma del Estudiante



Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

MARIO ANTONIO RISCALCÉ YAG
INGENIERO CIVIL
Colegiado 15.223

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 12 Horas acumuladas: 281

Fecha: 28/03/2023 a 29/03/2023

Actividad 1: Distribución Salón de usos múltiples.

Se trabajo la distribución de un salón de eventos múltiples, tomando en cuenta adicional el área de parqueo, área de escenario y los baños, tomando en cuenta que cada uno de estos ambientes se diseñarán con espacios suficientes para la comodidad general, y tomando en cuenta accesorios y rutas de evacuación.

Observaciones:

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

MARIO ANTONIO RISCAJCHÉ YAZ
INGENIERO CIVIL
Colegiado 18,221
sello

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 10 Horas acumuladas: 111 Fecha: 31/03/2025 a 05/04/2025

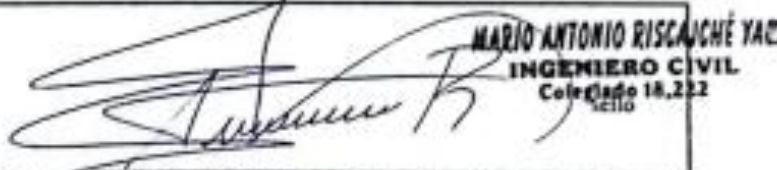
Actividad 1: Preparación de planificación de proyectos.

En esta actividad, se trabajo, preparo y se reviso cada uno de los documentos que van incluidos en una planificación, los cuales son: Presupuesto, estudios de suelo, memoria de calculo, manuales (mitigacion, riesgo, mantenimiento), planos donde van incluidos todos desde fachadas, localizacion, cimentaciones, cotas entre muchos mas. Estos documentos se prepararon para 3 proyectos diferentes, uno para un camino ubicado en la Esperanza Quetzaltenango, y dos escuelas más.

Actividad 2: Salon de Usos multiples

Para esta actividad, se trabajo el diseño completo de un salon de usos multiples, donde se distribuyeron los ambientes como escenario, baños, pista etc, esto se entrego con el juego de 8 planos, los cuales son: Cimentacion, Arquitectonico, Cotas, Secciones, Losas, vigas, Agua pluvial, Fuerza. Este proceso se trabajo en AUTOCAD, y se iba realizando las correcciones correspondientes durante la semana por parte del ingeniero supervisor.

Observaciones:

	 MARIO ANTONIO RISCACHÉ YAC INGENIERO CIVIL Colegiado 18,222 SECTIO
Firma del Estudiante	Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades	Fecha: _____
Observaciones:	
Firma del Estudiante _____	Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades		Fecha: _____
Actividades efectuadas		
Observaciones:		
_____ Firma del Estudiante	_____ Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional	

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Fecha: _____

Observaciones:

sello

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

INDICE

Contenido

1. OBJETIVOS.....	1
1.1 Objetivo general	1
1.2 Objetivos Específicos	1
2. CRONOGRAMA	2
3. INTRODUCCION	3
4. CAPITULO 1	4
4.1 Ubicación	4
4.2 Actividad económica	4
4.3 Organigrama de la institución	5
4.4 Funciones y responsabilidades de la institución	6
5. CAPITULO II	8
5.1 Planificación.....	8
5.1.2 Principios de la planificación	9
5.1.3 Herramientas y técnicas de planificación.....	10
5.1.4 La importancia de la planificación	10
5.2 Supervisión.....	11
5.2.1 características de un buen supervisor	11
5.2.2 Herramientas y Técnicas de Supervisión	12
5.3 Planos	12
5.3.1 Planos principales.....	13
5.4 Asesoría	14

5.4.1 Funciones de la asesoría en la construcción	14
5.4.2 Elementos clave para una asesoría	15
6. CAPITULO III	16
6.1 Folio 1 del 27-01-2025 al 01-02-2025	16
6.2 Folio 2 del 03-02-2025 al 08-02-2025	18
6.3 Folio 3 del 10-02-2025 al 15-02-2025	20
6.4 Folio 4 del 17-02-2025 al 22-02-2025	22
6.5 Folio 5 del 24-02-2025 al 27-02-2025	24
6.6 Folio 6 fecha: 28-02-2025 al 01-03-2025.....	26
6.7 Folio 7 fecha: 03-03-2025 al 08-03-2025.....	27
6.8 Folio 8 fecha: 10-03-2025 al 15-03-2025.....	29
6.9 Folio 9 fecha: 17-03-2025 al 22-03-2025.....	31
6.10 Folio 10 fecha: 24-03-2025 al 27-03-2025.....	33
6.11 Folio 11 fecha 28/03/2025 al 29/03/2025	35
6.12 Folio 12 fecha 31/03/2025 al 05/04/2025	36
7. CAPITULO IV	38
7.1 GIRD Y ACC.....	38
8. PREGUNTAS.....	41
8.1 Juntas de pavimento rígido.....	41
8.2 compactación.....	42
8.3 Pavimento.....	43
9. CONCLUSIONES	46
9. RECOMENDACIONES	47
10. BIBLIOGRAFIA.....	48

11. ANEXOS50

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Realizar las prácticas profesionales finales de Ingeniería Civil en la empresa Constructora Tekasa, aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos durante la formación académica para apoyar en la planificación, cuantificación de obra, elaboración de planos y supervisión de proyectos estructurales, contribuyendo al desarrollo técnico y constructivo de las actividades asignadas y fortaleciendo las competencias profesionales.

1.2 Objetivos Específicos

- Realizar cuantificación de materiales y metrados, aplicando métodos de cálculo y análisis de planos para generar presupuestos detallados y controlar recursos de obra.
- Apoyar en la planificación técnica de proyectos estructurales, organizando actividades constructivas y cronogramas de obra con base en criterios de eficiencia y normativas aplicables.
- Elaborar y revisar planos arquitectónicos y estructurales, utilizando software especializado para garantizar precisión en la representación gráfica de los elementos constructivos.
- Participar en la supervisión de obras en ejecución, verificando el cumplimiento de especificaciones técnicas, estándares de calidad y avances físicos de los trabajos.

3. INTRODUCCION

La ingeniería civil es una disciplina fundamental en el desarrollo de infraestructuras que mejoran directamente la calidad de vida de las personas y promueven el crecimiento de las comunidades. Las prácticas profesionales son una etapa esencial en la formación del ingeniero civil, ya que permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, enfrentándose a situaciones reales dentro del campo laboral.

Las prácticas finales fueron realizadas en la empresa TEKASA, donde tuve la oportunidad de integrarme en proyectos relacionados con la planificación de obras, cuantificación de materiales, elaboración de planos técnicos y supervisión de actividades constructivas. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades técnicas y profesionales, fortaleciendo la capacidad para tomar decisiones informadas, resolver problemas y adaptarme a los retos que surgen en el entorno de la construcción.

El propósito de estas prácticas fue adquirir una visión más amplia y práctica del ejercicio profesional, contribuyendo activamente a la ejecución de proyectos reales, lo cual representa un paso clave en la transición del ámbito académico al laboral. A pesar de desafíos como la complejidad de algunas tareas y las limitaciones de tiempo, se logró una participación significativa en el desarrollo de las actividades asignadas.

Durante este proceso, llevé a cabo tareas como la elaboración de planos constructivos, el análisis y cálculo de cantidades de obra, el seguimiento a la planificación de proyectos y la supervisión de los trabajos en campo, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los plazos establecidos. Esta vivencia fue clave para fortalecer mis conocimientos y proyectarme con mayor seguridad hacia el ejercicio profesional.

4. CAPITULO 1

4.1 Ubicación

Las practicas aplicadas fueron realizadas en la empresa: CONSTRUCTORA TEKASA; ubicada en la 7ª. Calle 1-59 zona 1 La Esperanza, Quetzaltenango.

Coordenadas: 14.874315, -91.568428

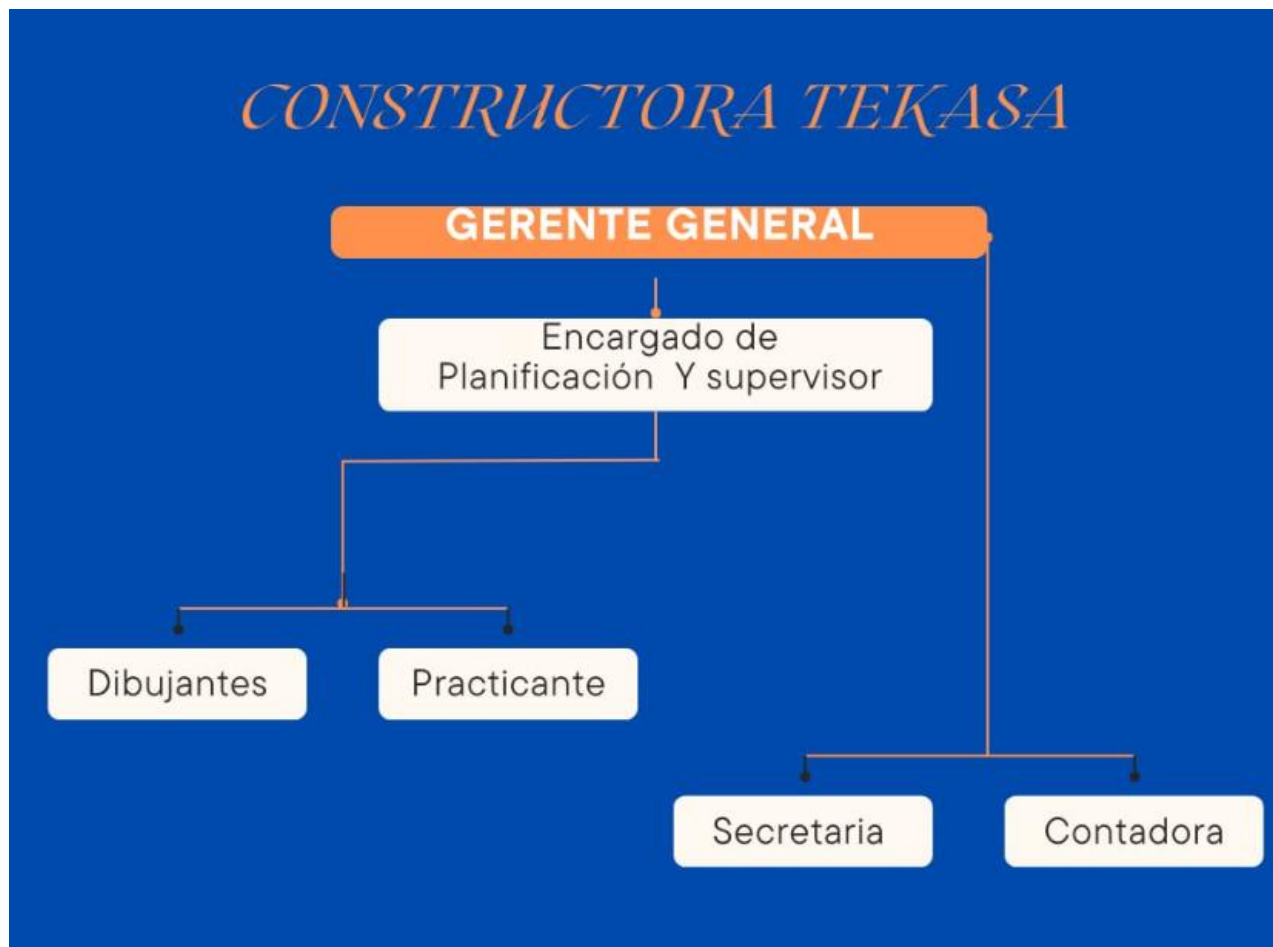


4.2 Actividad económica

La empresa TEKASA se dedica al desarrollo y ejecución de proyectos de construcción en el ámbito de la ingeniería civil, destacándose por su sólida experiencia en obras públicas y privadas. Sus principales líneas de trabajo incluyen la planificación de proyectos, supervisión de obras, ejecución, y servicios adicionales como topografía y remodelaciones, entre otras actividades.

Gracias a su trayectoria y compromiso con la calidad, TEKASA ha consolidado alianzas estratégicas con diversas municipalidades del departamento de Quetzaltenango, participando activamente en proyectos de infraestructura vial, edificaciones públicas y obras comunitarias. La empresa cuenta con un equipo técnico capacitado que asegura el cumplimiento de normativas, tiempos de ejecución y estándares técnicos exigidos por sus clientes.

4.3 Organigrama de la institución



4.4 Funciones y responsabilidades de la institución

Gerente general: El gerente general de esta empresa, en primer lugar el representante legal y encargado de todo tipo de negocios relacionados a la empresa, encargado de participar en cada una de las reuniones con las distintas municipalidades que es el fuerte de esta empresa. También coordina cada una de las áreas que conforman la empresa para garantizar que todo funcione de manera correcta y eficiente. En resumen:

- Lidera
- Toma decisiones
- Representante de la empresa
- Administra

Encargado de departamento de planificación y supervisión: El Encargado de Departamento de Planificación y Supervisión es responsable de planificar y supervisar proyectos de construcción y obras civiles. Debe coordinar con los equipos de diseño y ejecución para asegurarse de que los proyectos se realicen según lo planeado. También debe identificar y mitigar riesgos y problemas potenciales en los proyectos, y establecer y mantener relaciones con clientes y proveedores. Requiere experiencia en planificación y supervisión de proyectos de construcción, conocimientos de ingeniería civil y gestión de proyectos, y habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.

Dibujantes: Los Dibujantes son responsables de crear dibujos y planos técnicos para proyectos de construcción y obras civiles. Utilizan software de diseño asistido por computadora AUTOCAD y REVIT para crear modelos y planos. Deben colaborar con los equipos de diseño y planificación para asegurarse de que los dibujos sean precisos y completos, y revisar y actualizar dibujos y planos según sea necesario. Requiere experiencia en dibujo técnico y diseño asistido por computadora, conocimientos de ingeniería civil y arquitectura, y habilidades de atención al detalle y precisión. En este puesto en la empresa contaba con 4 dibujantes.

Secretaria: La Secretaria es responsable de proporcionar apoyo administrativo al equipo de la empresa. Debe manejar correspondencia y comunicaciones con clientes y proveedores, organizar y mantener archivos y registros, y realizar tareas de oficina y administrativas según sea necesario.

Requiere experiencia en secretariado o administración, habilidades de comunicación efectiva y organización, y conocimientos de software de oficina y gestión de archivos.

Contadora: La Contadora es responsable de preparar y revisar estados financieros, reportes, manejar cuentas por pagar, cobrar, realizar conciliaciones bancarias y otros procedimientos contables. Proporcionar asesoramiento financiero, contable al equipo de la empresa. Requiere experiencia en contabilidad, finanzas, conocimientos de principios contables, normas financieras, habilidades de análisis y resolución de problemas.

Adicionalmente se tiene la presencia de una persona externa a la empresa, encargada de realizar inventarios y auditorias, este proceso lo realiza de la mano con la contadora de la empresa.

5. CAPITULO II

5.1 Planificación

La planificación hablando específicamente de obras civiles, se refiere al proceso de definir los objetivos, recursos y tareas necesarias para completar un proyecto de construcción. Es fundamental para el éxito del proyecto, ya que permite: Evitar retrasos y sobrecostos, Controlar el presupuesto, Mejorar la seguridad, Incrementar la eficiencia, Garantizar la calidad de cada uno de los procesos que se llevaran a cabo en los proyectos a realizar.

Consiste en elaborar una especie de estrategia general para la realización del proyecto. Se construye con base en actividades generales de la obra, con la finalidad de estimar los tiempos de realización de cada una, así como las posibles limitaciones o imprevistos que pudieran surgir. Este plan servirá de guía para el desarrollo general del proyecto. En ciertas circunstancias se recomienda planear lo planeado. (Rivera, 2015)

La planificación debería llevar como mínimo los siguientes documentos:

- El presupuesto: es un documento que detalla los costos y gastos asociados con un proyecto, incluyendo los costos de materiales, mano de obra, equipo y otros gastos, lo que permite planificar y gestionar los recursos financieros de manera efectiva y garantizar que el proyecto se complete dentro del presupuesto establecido.
- El estudio de suelos: es un análisis que se realiza para determinar las características y propiedades del suelo en un sitio específico, incluyendo su composición, estructura y comportamiento, lo que permite diseñar cimentaciones y estructuras que sean seguras y estables, y evitar problemas de asentamiento o colapso.
- El manual de desechos sólidos y seguridad industrial: documento que establece las políticas y procedimientos para la gestión de desechos sólidos y la seguridad industrial en un proyecto o empresa, incluyendo la identificación y clasificación de desechos, la manipulación y almacenamiento de materiales peligrosos, y las medidas de seguridad y protección para los trabajadores.
- El manual de medidas de mitigación: es un documento que describe las medidas y estrategias para reducir o eliminar los impactos ambientales y sociales de un proyecto, incluyendo la identificación de los impactos potenciales, la evaluación de las medidas de

mitigación y la implementación de las mismas, lo que permite minimizar los efectos negativos del proyecto.

- El manual de operación y mantenimiento: es un documento que describe las políticas y procedimientos para la operación y mantenimiento de un proyecto o sistema, incluyendo la descripción de las tareas y responsabilidades, los procedimientos de operación y mantenimiento, y las medidas de seguridad y protección, lo que permite garantizar la eficiencia y efectividad del proyecto
- Los planos: son documentos gráficos que muestran la configuración y diseño de un proyecto o sistema, incluyendo la ubicación de los componentes, las dimensiones y especificaciones, y las relaciones entre los diferentes elementos, lo que permite visualizar y comprender el proyecto de manera clara y precisa.

5.1.2 Principios de la planificación

- Definición de objetivos: La definición de objetivos es un paso crucial en la planificación, ya que establece la dirección y el propósito del proyecto. Los objetivos deben ser claros, específicos, medibles y alcanzables
- Análisis de riesgos: El análisis de riesgos es un paso importante en la planificación, ya que permite identificar y evaluar los riesgos potenciales que pueden afectar el proyecto. Estos riesgos hay que principalmente identificarlos, evaluarlos y priorizar cuales son los de mayor riesgo, para desarrollar planes de mitigación y control de estos.
- Plan de trabajo: El establecimiento de un plan de trabajo es un paso fundamental en la planificación, ya que define las actividades y tareas necesarias para alcanzar los objetivos. Aquí es importante tener en cuenta cada uno de los procesos a seguir en el proyecto, se definen las actividades en un orden específico, se detallan los recursos que se poseen y la manera de optimizarlos, además de estipular las fechas límites para la realización de cada una de las actividades.

5.1.3 Herramientas y técnicas de planificación

- **Cronogramas:** Los cronogramas son herramientas que se utilizan para establecer un plan de trabajo y un cronograma para el proyecto. Se utilizan para establecer plazos de las actividades, estos pueden ser en días, semanas o meses según sea la magnitud, y nos sirve para llevar un control a la hora de supervisar, esto para que los días que se indique como inicio de una actividad importante, se tenga presencia en la obra de las personas encargadas.
- **Cuantificación:** La cuantificación se refiere al proceso de determinar la cantidad de materiales, mano de obra y recursos necesarios para completar un proyecto de obra civil. Incluye la medición y cálculo de las cantidades de materiales, la estimación de los costos y la elaboración de presupuestos.
- **Presupuesto:** Sirve para estimar los costos que tendrá el proyecto, donde se incluye los gastos de mano de obra, material y equipo, se asignan determinados desembolsos para cada actividad, y se garantiza un control de los movimientos monetarios.

5.1.4 La importancia de la planificación

- **Garantiza el proyecto:** La planificación garantiza el éxito del proyecto al establecer un plan claro y detallado que permite cumplir con los objetivos y requisitos del proyecto, asignar recursos de manera efectiva y gestionar riesgos y problemas potenciales, lo que reduce la probabilidad de que ocurran problemas durante la ejecución del proyecto y garantiza que se cumplan los objetivos y metas establecidas. (sismica, 2018)
- **Reduce riesgos y problemas:** La planificación reduce riesgos y problemas en el proyecto al identificar y mitigar riesgos técnicos, financieros y de cronograma, lo que permite desarrollar estrategias para mitigarlos y reducir la probabilidad de que ocurran problemas durante la ejecución del proyecto, lo que a su vez permite minimizar los impactos negativos y garantizar el éxito del proyecto.
- **Mejora la eficiencia y productividad:** La planificación mejora la eficiencia y productividad en la ejecución del proyecto al asignar recursos y tareas de manera efectiva, lo que permite maximizar la productividad y minimizar los desperdicios, y al gestionar tareas y recursos de manera eficiente, lo que permite completar el proyecto de manera efectiva y rentable.

5.2 Supervisión

La supervisión se define como el proceso de seguimiento y control de las actividades y procesos en un proyecto, con el fin de garantizar que se cumplan los objetivos y requisitos establecidos.

En el contexto de la construcción, el Manual de Supervisión del Concreto (318, 1995) define la actividad de supervisar como asegurar que se logren fielmente los requisitos y propósitos de los planos y las especificaciones.

Un número grande de problemas estructurales y de servicio en las construcciones no son atribuibles a deficiencias del diseño o de los materiales, sino principalmente, al mal desempeño de la supervisión. El profesional que desempeña el trabajo de supervisor de obra se enfrenta no sólo a problemas de carácter técnico, sino también a conflictos generados por la interacción humana. Además de las competencias necesarias para afrontar los problemas de carácter técnico y humano, el supervisor debe contar con un conjunto de valores y actitudes positivas para un adecuado desempeño de su labor.

La supervisión es un proceso crucial que implica la realización de inspecciones de rutina durante la ejecución de la obra, con el fin de garantizar que se cumplan los requisitos y normas establecidas. A través de estas inspecciones, se puede conformar una secuencia fotográfica del proceso constructivo y detectar modificaciones ligeras que puedan requerir un nuevo trámite de licencia.

Para este proceso se requiere una metodología práctica y aplicable, que se base en la normativa vigente y en la experiencia de inspecciones efectuadas. El supervisor debe poseer una metodología que se adapte a las funciones cotidianas y que permita vigilar de manera profesional las obras, desde el inicio del proceso de evaluación hasta la finalización del proyecto, garantizando que se cumplan los plazos establecidos y se informe a los ejecutores y propietarios en caso de retrasos o problemas.

5.2.1 características de un buen supervisor

- Conocimiento técnico: entender y aplicar los procedimientos y especificaciones técnicas del proyecto.

- **Experiencia:** Poseer conocimientos de diferente tipo de proyectos y métodos constructivos para poder aplicarlos y mejorar la eficiencia de las actividades.
- **Gestión de procesos:** planificar y organizar los controles y documentación necesarios para garantizar la calidad y eficiencia del proyecto.
- **Integridad y profesionalismo:** actuar con ética y responsabilidad, representando a la autoridad municipal y cumpliendo con las obligaciones del cargo.
- **Comunicación efectiva:** mantener una comunicación clara y transparente con los interesados, proporcionando información oportuna y precisa.
- **Análisis y toma de decisiones:** evaluar opciones y tomar decisiones informadas, considerando los intereses del proyecto y del cargo.
- **Productividad y eficiencia:** realizar las tareas asignadas de manera eficiente, maximizando el tiempo y los recursos disponibles.
- **Atención al detalle:** realizar el trabajo con precisión y detalle, asegurando que se cumplan los estándares y especificaciones del proyecto.

5.2.2 Herramientas y Técnicas de Supervisión

- **Listas de verificación:** se utilizan para verificar que se cumplan los requisitos y estándares establecidos, aplica también para trabajar con una marca establecida de materiales o de equipo de trabajo.
- **Informes de progreso:** se utilizan para seguimiento y control del progreso del proyecto, comúnmente se le conoce como bitácoras, estas pueden incluir detalles y fotografías.
- **Reuniones de coordinación:** se utilizan para coordinar las actividades y procesos en el proyecto. En dado caso haya alguna sugerencia o atraso, estas reuniones sirven para indicar todos esos detalles necesarios.

5.3 Planos

Los planos y mapas cartográficos son dibujos que muestran las principales características físicas del terreno, tales como edificios, cercas, caminos, ríos, lagos y bosques, así como las diferencias de altura que existen entre los accidentes de la tierra tales como valles y colinas

(llamadas también relieves verticales). Los planos y mapas topográficos se basan en los datos que se recogen durante los levantamientos topográficos.

Para la elaboración de un plano topográfico, se deben realizar operaciones de levantamiento en campo con herramientas como estaciones totales, GPS de alta precisión, y niveles topográficos. Los datos recogidos se procesan para generar un mapa en el que se representan las curvas de nivel, que indican las distintas elevaciones del terreno respecto a un plano de referencia, usualmente el nivel del mar.

Un proyecto de vivienda debe incluir diferentes tipos de planos, cada uno con una función específica. Estos planos permiten tanto la visualización como la ejecución adecuada de las distintas etapas constructivas. Entre los principales se encuentran: Arquitectónico, eléctrico, detalles, localización etc.

5.3.1 Planos principales

- Plano estructural: Detalla los elementos portantes de la edificación, como columnas, vigas, losas, cimentaciones y muros de carga. Este plano es indispensable para garantizar la seguridad estructural de la vivienda, especialmente en zonas sísmicas como Guatemala
- Plano arquitectónico: Es el plano base del proyecto. Muestra la distribución de los espacios interiores y exteriores de la vivienda, incluyendo muros, puertas, ventanas, mobiliario fijo y elementos decorativos. Además, incluye plantas, fachadas, cortes y detalles. También debe indicar las cotas, materiales y acabados. (INA, 2010)
- Plano eléctrico: Es el plano que nos indica lo que conocemos nacionalmente como fuerza, donde indica la ubicación de puntos de luz, enchufes, interruptores, tableros eléctricos y canalizaciones. También indica los circuitos eléctricos, cargas y protecciones necesarias para el correcto funcionamiento.
- Plano de cimientos. Es el plano que nos indica el tipo de cimiento a utilizar, en conjunto con las zapatas y los detalles de cada uno de los elementos, en la empresa TEKASA se incluía si los elementos eran de mampostería, los detalles como hiladas, tipo de bloque y muchos detalles mas.
- Plano de ubicación y localización: Estos planos son unos de los mas importantes, ya que indican el lugar específico del terreno, las medidas, los ángulos con respecto al norte etc.

Contenido principal de planos

- **Curvas de nivel:** Representan la altitud del terreno y se dibujan en intervalos regulares. La separación entre curvas, conocida como equidistancia, depende de la escala del plano y del nivel de detalle necesario
- **Puntos de control geodésico:** Son referencias fijas que permiten relacionar el plano con coordenadas geográficas o de un sistema de coordenadas local, como el sistema UTM (Universal Transverse Mercator).
- **Escala del plano:** A mayor escala, más detalle es necesario en la representación. Las escalas comunes son 1:500 para estudios detallados y 1:5000 para estudios más generales.

5.4 Asesoría

La asesoría en construcción civil es una actividad técnica y profesional que tiene como finalidad brindar orientación experta a lo largo del proceso constructivo, desde la concepción de una idea hasta la finalización del proyecto. Este tipo de acompañamiento permite identificar oportunidades de mejora, evitar errores técnicos y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en diseño, ejecución y supervisión de obras. (Carmona, 2013)

La planificación y la asesoría son dos conceptos que se complementan, pero tienen objetivos y enfoques diferentes. La planificación se centra en organizar y estructurar los tiempos, recursos y actividades de un proyecto, mientras que la asesoría se enfoca en proporcionar orientación y apoyo personalizado para tomar decisiones informadas y resolver problemas.

5.4.1 Funciones de la asesoría en la construcción

- Evaluación de factibilidad técnica.
- Evaluación de factibilidad económica.
- Orientación en la elección de materiales.
- Recomendaciones de seguridad y diseño.
- Acompañamiento en tramites legales.

5.4.2 Elementos clave para una asesoría

- Diagnostico inicial: Análisis de la situación actual del proyecto, acá debemos incluir la ubicación, el tipo de proyecto etc.
- Objetivos claros: Definir en que aspectos se debe mejorar, priorizar o solucionar.
- Documentación completa: Parte de esta asesoría es indicar que procesos se necesitan para una construcción, de cualquier magnitud.
- Comunicación: Una de las partes mas importantes, es la comunicación ideal entre el asesor y el constructor en este caso.
- Ética profesional: la asesoría debe ser plenamente objetiva, sin priorizar gustos personales, ni conflictos o intereses.

La asesoría es un servicio que puede abarcar diversas áreas y especialidades. Entre ellas se encuentran la asesoría arquitectónica, que se enfoca en el diseño, funcionalidad de espacios y cumplimiento de normativas urbanísticas; la asesoría estructural, que revisa, valida el diseño estructural y su comportamiento frente a cargas. La asesoría sanitaria proporciona orientación en el diseño, ejecución de redes de agua, tratamiento de aguas. La asesoría eléctrica evalúa diseños eléctricos y su seguridad. La asesoría legal y normativa ofrece apoyo en la obtención de licencias y cumplimiento legal. Otras áreas de asesoría incluyen la ambiental, financiera, técnica, seguridad y salud ocupacional, cada una enfocada en proporcionar orientación y apoyo especializado.

6. CAPITULO III

6.1 Folio 1 del 27-01-2025 al 01-02-2025

Actividad 1: Levantamiento Topográfico Ubicado en Zona 4, La Esperanza Quetzaltenango.

Se realizó un levantamiento topográfico del proyecto, Mejoramiento Calle 2a Avenida C, Zona 4, La Esperanza, Quetzaltenango. El cual se realiza con cinta métrica, colocando puntos a cada 20.00 mts. ya desde ese punto, tomar las medidas hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente, con el fin de ir verificando que las medidas de la calle que ya esta por entregarse, cumplan con las medidas indicadas y detalladas en el plano.



Figura 1: Levantamiento topográfico, Fuente: Saúl Santiago.



Figura 2: Inauguración de calle, Fuente: Saúl Santiago.

Actividad 2: Creación de planos y vistas de una caja de registro.

En esta actividad, se desarrolló una caja de registro, creando vistas y detalles precisos de la misma. Se utilizaron técnicas de dibujo y representación gráfica para mostrar la caja de registro en diferentes contextos y aplicaciones, destacando su funcionalidad y características, actividad realizada en AUTOCAD.



Figura 3: Planta de Caja de registro AUTOCAD, Fuente: Saúl Santiago

6.2 Folio 2 del 03-02-2025 al 08-02-2025

Actividad 1: Desarrollo de planos de una institución educativa.

Se realizó un juego de planos de una escuela, compuesto por siete planos que detallan la distribución y diseño de los espacios educativos, administrativos y de servicios. incluyendo cada uno de los detalles de cimentación, vigas, columnas, losas, instalaciones y acabados y más. utilizando el software AutoCAD, para posteriormente sacar la cuantificación de elementos.



Figura 4: Plano de cimentaciones realizado en AUTOCAD, Fuente: Saúl Santiago.

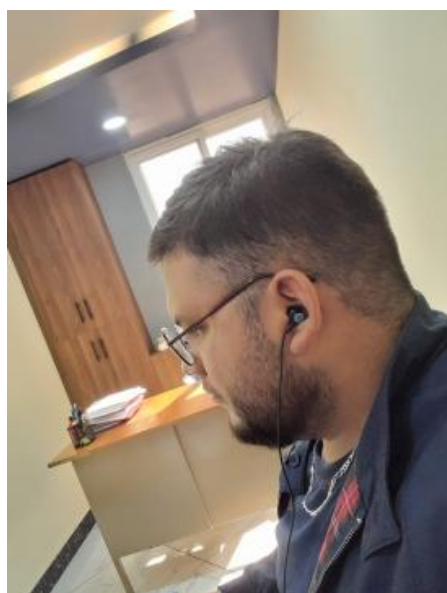


Figura 5: Diseño de juego de planos en Oficina, Fuente: Saúl Santiago.

Actividad 2: Medición y cuantificación de elementos del proyecto de la institución educativa.

En esta actividad, se utilizó el programa AUTOCAD y posteriormente Excel, para la medición y cuantificación de los elementos del proyecto de la institución, se analizaron los planos del proyecto y se midieron los elementos correspondientes, como Zapatas, vigas, columnas, puertas, ventanas, etc. Los resultados se presentan en una tabla detallada, donde ubicamos en cada renglón del proyecto la cantidad de metros cuadrados y lineales de cada elemento.

DESGLOSE				
PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUCAS, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO				
Nivelacion, Trazo y estaqueado	Cantidad:	109.40	Unidad:	M2
MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Cal hidratada	4.00	Bolsas	Q 36.00	Q 144.00
Clavos	4.00	Libras	Q 8.00	Q 32.00
Alquiler de reglas	100.00	Unidad	Q 5.00	Q 500.00
Pilo plastico	5.00	Rollo	Q 20.00	Q 100.00
Total de Materiales				Q 776.00
EQUIPO Y MAQUINARIA				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Alquiler de teodolito	1.00	Día	Q 360.00	Q 360.00
Total de equipo y maquinaria				Q 360.00
MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Nivelacion, Trazo y estaqueado	109.40	M2	Q 13.00	Q 1,422.20
Total de mano de obra				Q 1,422.20
INTEGRACION DEL PRECIO				
Costo Directo				Q 2,558.20
Costos Indirectos				Q 723.80
Costo Total				Q 3,282.00
Costo Unitario				Q 30.00

Figura 6: Cuantificación en EXCEL, Fuente: Saúl Santiago.

6.3 Folio 3 del 10-02-2025 al 15-02-2025

Actividad 1 Medición y cuantificación de elementos del proyecto ESCUELA SANTA INES.

En esta actividad, se utilizó el programa AUTOCAD y posteriormente Excel, para la medición y cuantificación de los elementos del proyecto de la Escuela Santa Inés, se analizaron los planos del proyecto y se midieron los elementos correspondientes, como Zapatas, vigas, columnas, puertas, ventanas, etc. Los resultados se presentan en una tabla detallada, donde ubicamos en cada renglón del proyecto la cantidad de metros cuadrados y lineales de cada elemento.

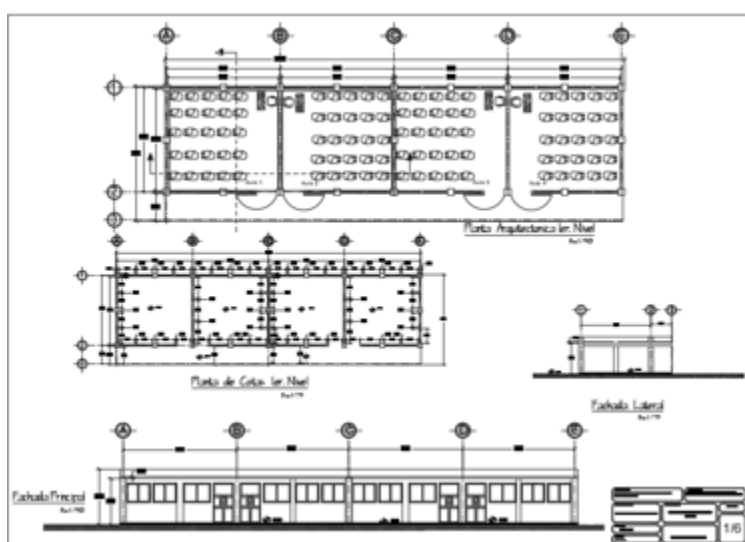


Figura 7: Plano arquitectónico Escuela, Fuente: Saúl Santiago.

Actividad 2 Medición y cuantificación de Salón Toj Coman

En esta actividad, se utiliza el programa AUTOCAD, para el análisis y la cuantificación específicamente de áreas tanto de parqueo, baños, módulo de grados, salón y escenario, para realizar una tabla detallada en EXCEL indicando las dimensiones del área de cada uno de los ambientes antes mencionados. adicional se realiza el conteo de todas las ventanas y todas las puertas que llevarán el proyecto.

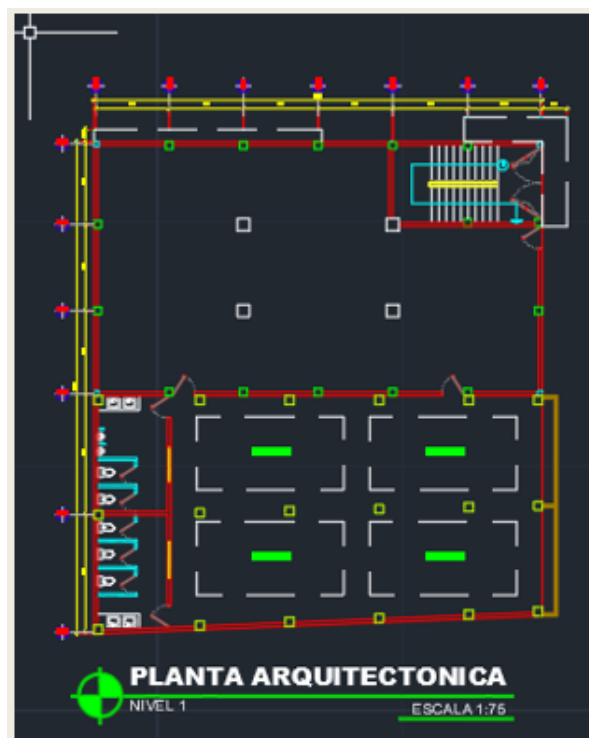


Figura 8: Planta arquitectónica AUTOCAD, Fuente: Saúl Santiago



Figura 9: Colocación de cantidades en EXCEL, Fuente: Saúl Santiago.

6.4 Folio 4 del 17-02-2025 al 22-02-2025

Actividad 1 Diseño Inicial de un centro médico

Se realizó un análisis detallado de la distribución de áreas y clínicas dentro del centro médico, considerando aspectos funcionales, circulaciones y accesibilidad para garantizar un diseño eficiente. Se evaluaron la ubicación de consultorios, áreas de espera, sanitarios y demás espacios necesarios.

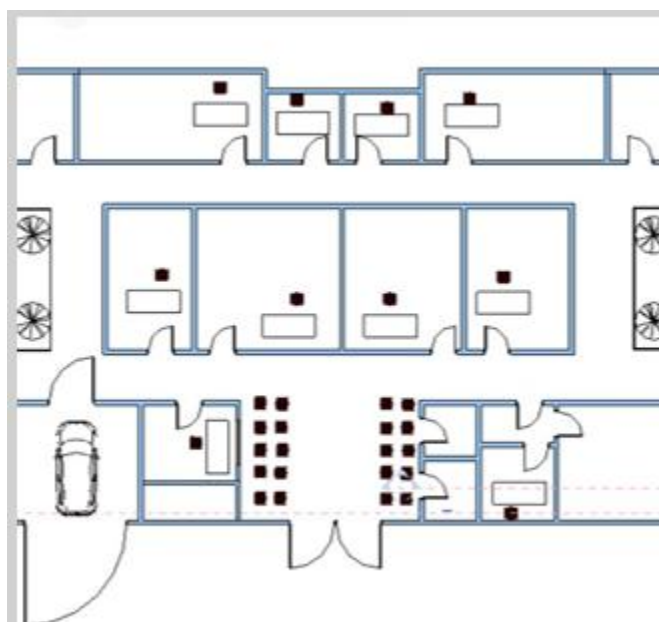


Figura 10: Planta de propuesta centro medico en REVIT, Fuente: Saúl Santiago

Actividad 2 Revisión y preparación de informe

Se verificó que el informe a presentar estuviera libre de errores, se adjuntaron las hojas necesarias y se ordenó la papelería correspondiente. También se supervisó que el contenido cumpliera con los lineamientos establecidos y reflejara de manera precisa los datos obtenidos en el análisis previo.

Actividad 3 Inspección visual de campo

Esta actividad se llevó a cabo en San Francisco La Unión, Quetzaltenango, específicamente en el Cantón Pala. Se realizó una inspección visual del área y se tomaron mediciones iniciales del ancho de la calle, las cuales serán utilizadas para el análisis y elaboración del informe del proyecto final. Dicho proyecto consiste en el mejoramiento de la calle en esta localidad.



Figura 11: inspección visual calle, Fuente: Saul Santiago

6.5 Folio 5 del 24-02-2025 al 27-02-2025

Actividad 1: Conteo y cuantificación de columnas – Proyecto construcción de parque subterráneo y mejoramiento de parque en San Martín Sacatepéquez.

DESCRIPCION: En esta actividad se realizará el coteo y cuantificación de las columnas estructurales del proyecto. Se identificarán las dimensiones, ubicación y cantidad de columnas a partir de los planos estructurales, asegurando que coincidan con los cálculos y especificaciones del diseño. Se verificará la cantidad de acero de refuerzo y concreto requerido, organizando la información en una tabla para su presentación y validación en obra.

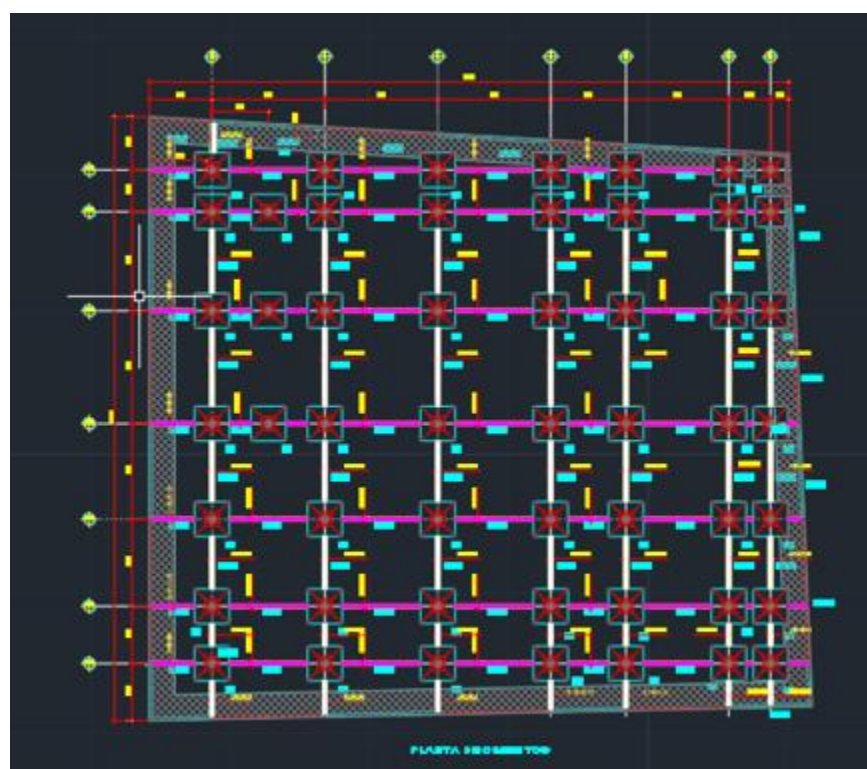


Figura 12: Planta en AUTOCAD vigas, Fuente: Saul Santiago

Actividad 2: Conteo y cuantificación de zapatas – Proyecto construcción de parque subterráneo y mejoramiento de parque en San Martín Sacatepéquez

DESCRIPCION: En esta actividad se procederá a la revisión y cuantificación de las zapatas estructurales del proyecto. Se determinarán las dimensiones, volumen de concreto y cantidad de zapatas requeridas, asegurando la correspondencia con los planos y especificaciones técnicas.

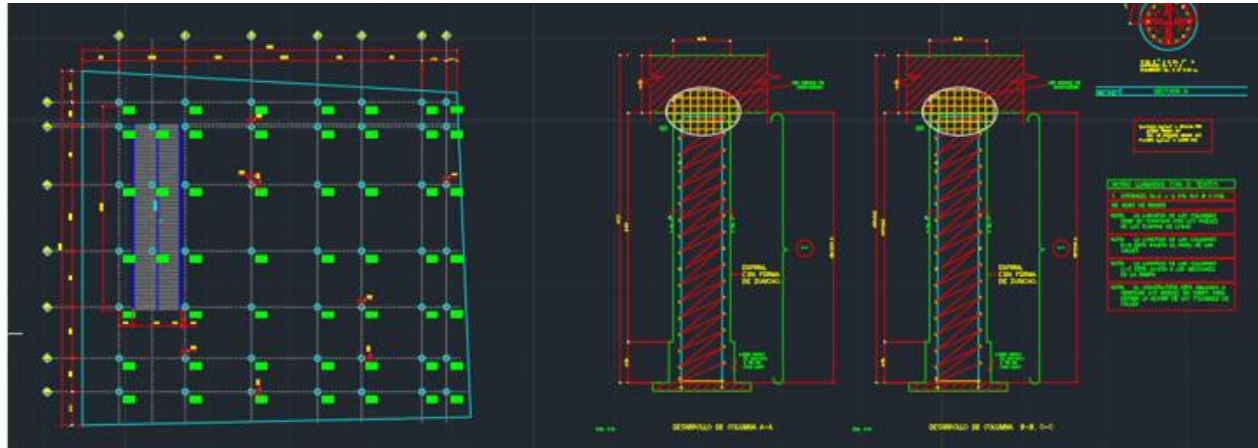


Figura 13: Planta de zapatas en AUTOCAD, Fuente: Saul Santiago

6.6 Folio 6 fecha: 28-02-2025 al 01-03-2025

ACTIVIDAD 1: Conteo y cuantificación de vigas proyecto construcción de parque subterráneo y mejoramiento de parque en San Martín Sacatepéquez:

Se trabajo tanto en la empresa como en casa, el motivo es el tiempo de entrega de dicha planificación, por lo tanto la cuantificación de todas las vigas del proyecto antes mencionado, se utilizo tanto el software de AUTOCAD y adicional el de Excel, para llevar un mejor control de las diferentes medidas y dimensiones de los diferentes tipos de vigas.

PLANTA CANCHA Y PARQUE							
CONTEO VIGAS PRINCIPALES 50* 70 VERTICALES							
POR EJES Y DADO EN METRO LINEALES DE CADA EJE							
1	2	3	4	5	6	7	
25.499	25.499	25.499	25.499	25.499	25.499		
CONTEO VIGAS PRINCIPALES 50* 76 HORIZONTALES							
POR EJES Y DADO EN METRO LINEALES DE CADA EJE							
A	B	C	D	E	F	G	
	33.575	33.575	33.575	26.175	26.175		
CONTEO DE VIGAS SECUNDARIAS TOTALES							
VERTICALES 211.458							
HORIZONTALES 118.484							
TOTAL	329.942						
PLANTA CALLE							
CONTEO VIGAS PRINCIPALES 50* 70 VERTICALES							
POR EJES Y DADO EN METRO LINEALES DE CADA EJE							
0	1	2	3	4	5	6	7
	12.534	11.947	11.286	10.642	10.217	10.105	34.919

Figura 14: Hoja de Excel de conteo vigas, Fuente: Saul Santiago

6.7 Folio 7 fecha: 03-03-2025 al 08-03-2025

ACTIVIDAD 1: PARQUE SAN MARTIN PROPUESTA

conteo de cada área en esta actividad con base a los renglones del proyecto, se trabajo la cuantificación de cada uno de los mencionados, desde áreas de pisos, banquetas, lamparas, ventanas, barandas y muchos renglones mas, en la unidad que se especificaba, esta cuantificación se trabajo con el programa de AUTOCAD y adicionalmente EXCEL para llevar un mejor conteo de las áreas indicadas.



Figura 15: Planta diseño Parque Subterráneo, Fuente: Saul Santiago

ACTIVIDAD 2: CUANTIFICACION DE ARMADO DE ACERO PARA VIGAS SECUNDARIAS Y PRINCIPALES PARQUE CANCHA Y CALLE:

En esta actividad, se trabajo la cuantificación, hablando específicamente del material de refuerzo para las vigas principales y secundarias (acero) de dicho proyecto. donde se trabajo el numero total de las diferentes varillas que serán necesarias para el proyecto. de igual forma se trabajo mediante los programas de AutoCAD y Excel.

ACTIVIDAD 3 : ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO

En esta actividad se trabajo la distribución del parqueo subterráneo del proyecto: , donde se investigo la dimensiones de vehículos y motocicletas que eran aptos para este estacionamiento, adicional los pasos de cebra, áreas de piso, topes y dimensiones de cada uno de los lugares en los cuales se ubicara cada vehiculo.

PLANTA CANCHA Y PARQUE								
CONTEO VIGAS PRINCIPALES 50* 70 VERTICALES								
POR EJES Y DADO EN METRO LINEALES DE CADA EJE								
	1	2	3	4	5	6	7	
	25.499	25.499	25.499	25.499	25.499	25.499	25.499	
	no.8	no.8	no.8	no.8	no.8	no.8	no.8	
antidad total de varillas	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	0
	no.6	no.6	no.6	no.6	no.6	no.6	no.6	
antidad total de varillas	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	0
	no.5	no.5	no.5	no.5	no.5	no.5	no.5	
antidad total de varillas	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	18.54472727	0
tensiones	no.4 distancia (L/3)	no.4	no.4	no.4	no.4	no.4	no.4	
antidad total de varillas	3.090909091	3.090909091	3.090909091	3.090909091	3.090909091	3.090909091	3.090909091	0
tribo	no.3	no.3	no.3	no.3	no.3	no.3	no.3	
	63.6702303	63.6702303	63.6702303	63.6702303	63.6702303	63.6702303	63.6702303	0
slabon	no.3	no.3	no.3	no.3	no.3	no.3	no.3	
	15.45393939	15.45393939	15.45393939	15.45393939	15.45393939	15.45393939	15.45393939	0

Figura 16: Control de Vigas EXCEL, Fuente: Saul Santiago

6.8 Folio 8 fecha: 10-03-2025 al 15-03-2025

ACTIVIDAD 1: cuantificación de vigas de apoyo en área subterránea.

para esta actividad, específicamente el proyecto que se ha trabajado, se cuantifico las diferentes vigas que llevara específicamente en el área de parqueo subterráneo, donde se aprendió diferentes tipos de armados para las vigas mencionadas, para esta cuantificación de materiales, se utilizo el software de AUTOCAD y EXCEL.

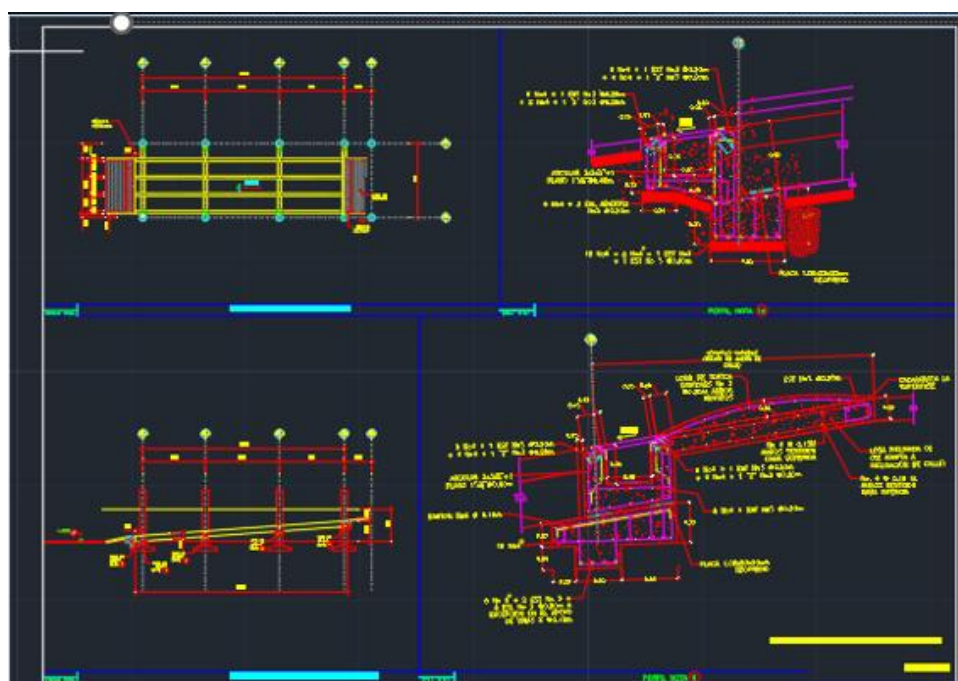


Figura 17: Plano de Vigas de apoyo, Fuente: Saul Santiago

ACTIVIDAD 2: Entrega de Bitácoras y corrección.

La actividad consistió de llevar la bitácora del proyecto y su respectiva copia, a la municipalidad de la Esperanza Quetzaltenango, pasando por una revisión del arquitecto que recibiría esta, adicionalmente se trabajo las respectivas correcciones en oficina.

ACTIVIDAD 3: manual de mantenimiento y operación proyecto:

construcción de parqueo subterráneo y mejoramiento de parque municipal. Para este proyecto ubicado en san Martín Sacatepéquez Quetzaltenango, se trabajo el manual de mantenimiento y

operaciones, donde se iba especificando cada actividad de trabajo para este proyecto, desde techos, pisos, fuentes, alumbrado, ventanas etc. dando el mantenimiento correctivo y también preventivo de cada uno.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Este manual fue creado con el fin apoyar en el mantenimiento y la operación física de la escuela: **CONSTRUCCION DE PARQUEO SUBTERRANEO Y MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO**. Después de finalizar la estructura física y el equipamiento del mismo. No obstante, puede incluirse mejoras o crear otro manual para esta escuela.

ESTE MANUAL DE MANTENIMIENTO SE DIVIDE EN: RECURRENTE Y PREVENTIVO; PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESPACIOS DE PARQUEO SUBTERRANEO, PARQUE MUNICIPAL Y CANCHA DEPORTIVA CUBIERTA.

En esta propuesta incluye los procesos que deben ejecutarse para prolongar la vida útil de las edificaciones y equipamiento de los planteles de proyectos municipales de esta magnitud.

MANTENIMIENTO RECURRENTE:

Son todos los procesos o trabajos de limpieza y aseo que deben programarse para realizarse diariamente y en periodos de tiempo regulares con el propósito de lograr que el parqueo subterráneo y el parque municipal estén siempre operativos y seguros. Se pone énfasis en la limpieza de pisos, muros perimetrales, ventanas, equipamientos, áreas verdes y jardines, bancos y mobiliario urbano, con el objetivo de mantener la limpieza y el orden en las instalaciones y garantizar la seguridad y accesibilidad de los usuarios. Este tipo de mantenimiento lo realiza el personal de servicio de la municipalidad y debe ser controlado por las autoridades de los planteles.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Es el que se orienta a prevenir el deterioro acelerado de las edificaciones, áreas del mobiliario en general. Este responderá siempre a un programa sistemático de revisión y de verificación de las condiciones de la infraestructura. Incluye reparaciones menores como, por ejemplo: Instalaciones eléctricas

MANTENIMIENTO RECURRENTE Y PREVENTIVO DEL PARQUEO SUBTERRÁNEO Y MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL SAN MARTIN SACATEPEQUEZ

Figura 18: Manual de Mantenimiento y operaciones, Fuente: Saul Santiago

6.9 Folio 9 fecha: 17-03-2025 al 22-03-2025

Actividad 1: Corrección y Revisión de Renglones y cronograma de Trabajo, proyecto san Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango.

Se lleva a cabo una auditoría técnica de los renglones de trabajo en la obra, asegurando que los recursos y actividades estén correctamente definidos y alineados con el presupuesto y cronograma. Para ello, se evalúan las cantidades de obra para verificar su correspondencia con los planos y especificaciones técnicas, se analiza la secuencia de actividades para identificar aquellas críticas y las posibles holguras; se optimizan los tiempos de ejecución en función de la disponibilidad de materiales y mano de obra.



Fuente 19: Cronograma de trabajo, Fuente: Saul Santiago

Actividad 2: Conteo y cuantificación Nuevo de Losas del proyecto: contruccion Parqueo Subterráneo, calle y parque municipal.

Para el cálculo y cuantifico las pérdidas del proyecto debido a una pequeña modificación en las dimensiones del terreno, se determina la cantidad exacta de las pérdidas. Se consideran los siguientes aspectos técnicos: las dimensiones y espesores de cada losa se revisan en función del diseño estructural; la verificación de refuerzos estructurales conforme a planos permite detectar posibles desviaciones.

Actividad 3: Manual de Mitigación, riesgo y Control

Adicional el manual de: Desechos Sólidos . Se elabora un manual técnico para el proyecto: construcción parqueo subterráneo, cancha y parque municipal, san Martín Sacatepéquez, que describe estrategias y procedimientos para la correcta disposición de desechos sólidos en la obra. Se define la clasificación de residuos en orgánicos, inorgánicos, peligrosos y reciclables para facilitar su manejo; se implementan estaciones de segregación en sitio para evitar la contaminación cruzada; se establecen estrategias de reducción y reutilización de materiales. la prevención, actividades que se pueden realizar en las diferentes áreas de trabajo del proyecto, para evitar futuros problemas o fallas en el mismo.

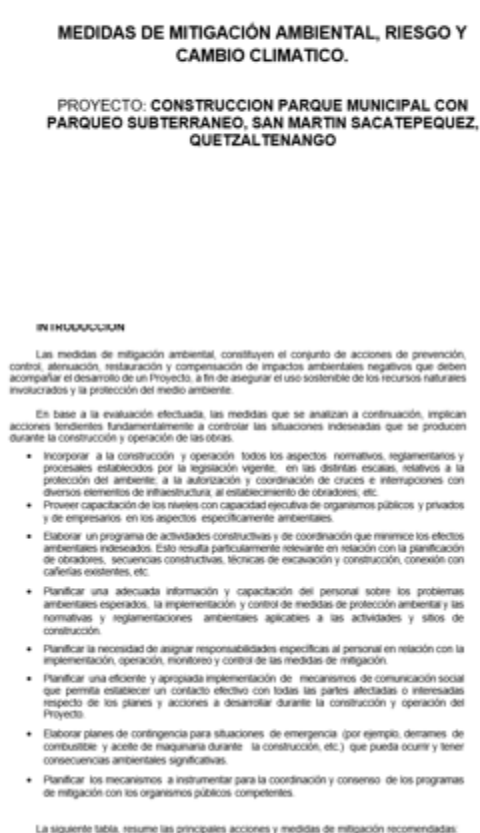


Figura 20: Manual de mitigación, Fuente: Saul Santiago

6.10 Folio 10 fecha: 24-03-2025 al 27-03-2025

Actividad 1: Propuesta de Distribución para Salón de Eventos

Se diseña una propuesta de distribución para un salón de eventos, considerando los siguientes aspectos. La capacidad máxima se determina según las normativas de seguridad para garantizar evacuaciones eficientes; se define la zonificación de áreas como el escenario, pista de baile, modulo de baños etc, optimizando el uso del espacio; Se diseñan circulaciones eficientes que permitan una rápida evacuación en caso de emergencia.



Figura 21: Diseño de salón en oficinas TEKASA, Fuente: Saul Santiago

Actividad 2: Propuesta de Distribución para Escuela y plano.

Con base al terreno inicial, se realiza una propuesta inicial, de las áreas que llevara la escuela, en este caso, aulas, módulo de grados, baños, pasillo y patio, de manera estratégica, para aprovechar al máximo cada uno de los espacios. al momento de que se dio el visto bueno, se trabajo el juego de planos de dicho proyecto, donde estaba plano de cimentaciones, arquitectónico, losas, vigas etc.



Figura 22: Plano arquitectónico escuela, Fuente: Saul Santiago

Actividad 3: Escuela cuantificación.

Se realizó la cuantificación para el proyecto de la escuela, donde se trabajo en base a los renglones y el juego de planos que se había trabajado, cada una de las cantidades que disponía el proyecto, en la unidad que se indicaba, esto se trabajo con el software tanto de AutoCAD como de Excel

PRESUPUESTO			
PROYECTO: ESCUELA			
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	Nivelacion, Trazo y estaqueado	93.72	M2
2	Zapatas Tipo 1 de 1.45 x 1.45 m	11.00	Unidad
3	Cimiento Corrido de 0.25 x 0.40 m	40.00	ML
4	Emplantillado Block Vacio Clase "B"	22.10	M2
5	Columna C-1 de 0.35 x 0.35 m	70.40	ML
6	Columna C-2 de 0.14 x 0.20 m	78.40	ML
7	Solera de Humedad de 0.14 x 0.20 m	40.00	ML
8	Solera Intermedia de 0.14 x 0.20 m	100.97	ML
9	Solera Intermedia 2 de 0.14 x 0.15 m	16.08	ML
10	Levantado de Block Vacio Clase "B"	123.69	M2
11	Viga V-1 de 0.25 x 0.40 m	48.30	ML
12	Losa tradicional Espesor 0.10 m	123.52	M2
13	Repello + Cernido en cielo	123.52	M2
14	Repello + Cernido en pared	194.89	M2
15	Repello + Alisado en vigas V-1	48.30	ML
16	Repello + Alisado en Columna C-1	70.40	ML
17	Piso granito de 0.30 x 0.30 m. (solo aulas, no se tomo gradas ni pasillo)	136.34	M2
18	Barandas de Metal	4.00	Unidad

6.12 Folio 12 fecha 31/03/2025 al 05/04/2025

Actividad 1: Preparación de planificación de proyectos.

En esta actividad, se trabajo, preparo y se reviso cada uno de los documentos que van incluidos en una planificacion, los cuales son: Presupuesto, estudios de suelo, memoria de calculo, manuales (mitigacion, riesgo, mantenimiento), planos donde van incluidos todos desde fachadas, localizacion, cimentaciones, cotas entre muchos mas. Estos documentos se prepararon para 3 proyectos diferentes, uno para un camino ubicado en la Esperanza Quetzaltenango, y dos escuelas más.



Figura 25: Diseño de salón en oficina TEKASA, Fuente: Saul Santiago

Actividad 2: Salon de Usos multiples

Para esta actividad, se trabajo el diseño completo de un salon de usos multiples, donde se distribuyeron los ambientes como escenario, baños, pista etc, esto se entrego con el juego de 8 planos, los cuales son: Cimentacion, Arquitectonico, Cotas, Secciones, Losas, vigas, Agua

pluvial, Fuerza. Este proceso se trabajo en AUTOCAD; y se iba realizando las correcciones correspondientes durante la semana por parte del ingeniero supervisor.

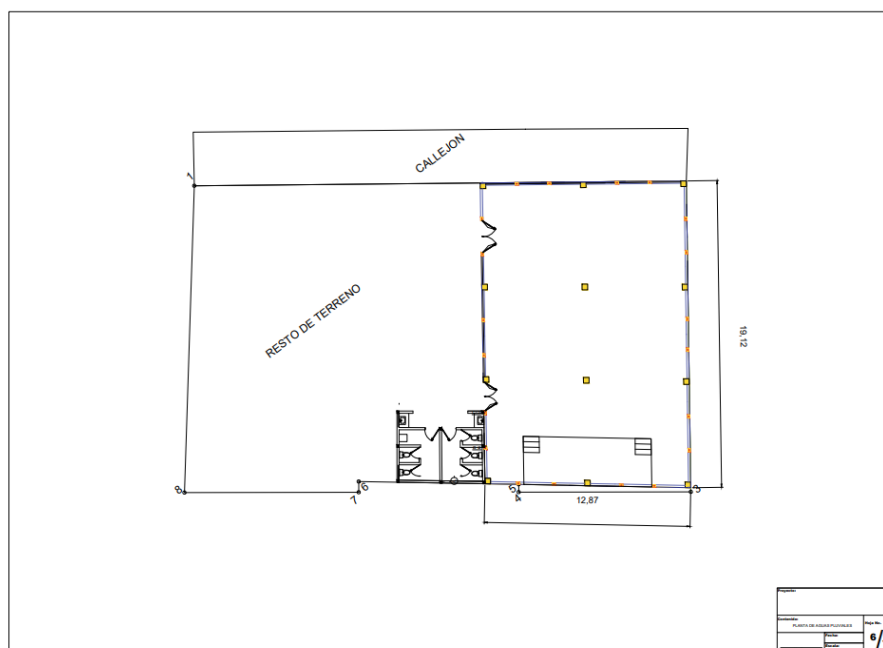


Figura 26: Plano de salón de usos múltiples, Fuente: Saul Santiago

7. CAPITULO IV

7.1 GIRD Y ACC

La Gestión Integral de Riesgos y Desastres (GIRD) es una metodología que busca abordar de forma holística la prevención, análisis, mitigación y control de los riesgos asociados a eventos catastróficos. En el campo de la ingeniería civil, este enfoque se enfoca en anticiparse y manejar los posibles peligros, tanto naturales como causados por actividades humanas, que puedan afectar obras de infraestructura. Su principal finalidad es minimizar la exposición de estructuras y comunidades frente a fenómenos como sismos, inundaciones, incendios, tormentas, entre otros.

Dentro de las acciones prácticas de la GIRD se encuentran las siguientes:

- **Análisis y reconocimiento de riesgos:** Consiste en estudiar los factores de peligro presentes en el área donde se desarrollará un proyecto, considerando aspectos como el entorno geográfico, el historial de desastres y la vulnerabilidad del lugar.
- **Supervisión y control de obra:** Asegura que el proceso constructivo cumpla con las normativas técnicas y de seguridad necesarias para soportar situaciones extremas, garantizando estructuras más resistentes y confiables.

Por otro lado, la Adaptación al Cambio Climático (ACC) comprende un conjunto de medidas diseñadas para preparar a las poblaciones y al entorno construido ante los efectos del clima cambiante. En ingeniería civil, esto significa incorporar prácticas y soluciones que incrementen la capacidad de las obras para resistir fenómenos intensificados por el cambio climático, como lluvias torrenciales, temperaturas extremas o variaciones en los niveles de agua.

La ACC se pone en práctica a través de estrategias como:

- **Diseño hidráulico especializado:** Separar adecuadamente los sistemas de drenaje pluvial y sanitario en proyectos de infraestructura urbana permite gestionar con mayor eficiencia las lluvias intensas, disminuyendo el riesgo de inundaciones. Esta práctica representa un punto clave tanto en la adaptación climática como en la gestión del riesgo.
- **Elección adecuada de materiales y tecnologías constructivas:** Por ejemplo, utilizar parales metálicos en el encofrado no solo mejora la calidad y estabilidad de la estructura, sino que

también contribuye a la reducción del riesgo de fallos durante o después de un evento crítico. Esta decisión forma parte esencial de la gestión de riesgos en obra.

- Implementación de herramientas digitales sostenibles: El uso de dispositivos electrónicos como tabletas para registrar datos en campo reemplaza el uso excesivo de papel, reduciendo el impacto ambiental de la construcción. Esta medida también mejora la eficiencia en la recopilación de información y está en línea con los principios de sostenibilidad que impulsa la ACC.

Integrar los enfoques de GIRD y ACC en la planificación y ejecución de proyectos de ingeniería civil no solo eleva los niveles de seguridad y resiliencia de las infraestructuras, sino que también responde a las exigencias actuales en cuanto a responsabilidad ambiental y social. Adoptar estas prácticas es clave para enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más vulnerable a los desastres y al cambio climático.

Durante mis prácticas en la empresa encargada del proyecto “Construcción del Parque Municipal con Parqueo Subterráneo en San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango”, colaboré principalmente en la elaboración de documentos técnicos, como planes de mitigación ambiental y manejo de desechos sólidos. Aunque no participé directamente en el campo, mi trabajo formó parte fundamental de la planificación preventiva, ya que los manuales desarrollados incluían medidas claves de gestión de riesgos y respuesta ante emergencias, como el diseño de rutas de evacuación, señalización adecuada, y el desarrollo de planes de contingencia frente a derrames de materiales peligrosos. Esto demuestra que la empresa no solo se enfoca en cumplir con la normativa, sino que también promueve una cultura preventiva ante posibles desastres naturales o humanos, lo cual es una acción directa dentro del marco de la GIRD.

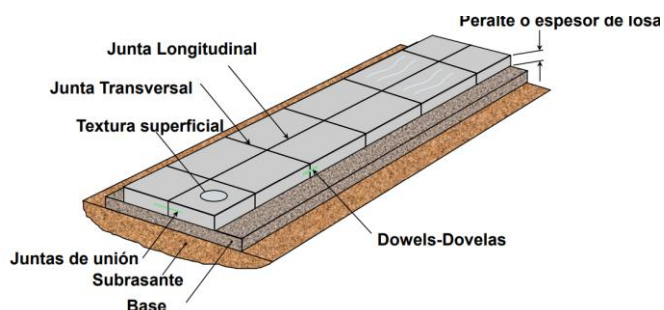
Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue el énfasis en el uso de materiales sostenibles y prácticas constructivas responsables, como la recomendación de utilizar perales metálicos en lugar de madera para estructuras temporales, reduciendo así la deforestación. Asimismo, el proyecto contemplaba el uso de concreto permeable, iluminación LED y pavimentos que favorecen la infiltración del agua, medidas que reflejan un compromiso claro con la Adaptación al Cambio Climático (ACC). A través de estas decisiones, la empresa muestra una intención de reducir la huella ecológica del proyecto, adaptándose a escenarios climáticos más extremos.

Además, en los manuales que desarrollé, se propusieron medidas concretas para el manejo eficiente de residuos sólidos, como la clasificación por colores y la disposición diferenciada de desechos domésticos, peligrosos y reciclables. Estas acciones no solo previenen la contaminación del suelo y el agua, sino que contribuyen a mejorar la salud pública y ocupacional durante la ejecución del proyecto. Aunque mi participación fue desde una perspectiva técnica y documental, me permitió comprender cómo la asesoría, planificación y documentación adecuada también son herramientas clave para mitigar riesgos y garantizar la sostenibilidad ambiental en obras de ingeniería civil.

8. PREGUNTAS

8.1 Juntas de pavimento rígido

Estas juntas se construyen transversalmente al eje central del pavimento y están debidamente espaciadas para controlar las fisuras, que en la mayoría de los casos ocurre a edad temprana de la fundición de la losa por cambio de temperatura y pérdida de agua en la mezcla, y por efectos de las contracciones posteriores.



Figuras 39: Partes de una junta, Fuente: Victor perez

se construyen transversalmente al eje central del pavimento y están debidamente espaciadas para controlar las fisuras, que en la mayoría de los casos ocurre a edad temprana de la fundición de la losa por cambio de temperatura y pérdida de agua en la mezcla, y por efectos de las contracciones posteriores. PCA recomienda de 4.5 m a 7.5 m (Comúnmente 6 m).

Espesor de Losa		Barras Pasajuntas					
		Diámetro		Longitud		Separación	
Cm	Pulg	Cm	Pulg	Cm	Pulg	Cm	Pulg
13 a 15	5 a 6	19	3/4	41	16	30	12
15 a 20	6 a 8	25	1	46	18	30	12
20 a 30	8 a 12	32	1 1/4	46	18	30	12
30 a 43	12 a 17	38	1 1/2	51	20	38	15
43 a 50	17 a 20	45	1 3/4	56	22	46	18

Figura 40: Tabla para dovelas, Fuente: Mario Jacobs

Corte para junta de pavimento

- Primera forma: Cuando el concreto está fresco, donde se construye insertando una pletina por vibración de 4 a 6 mm de espesor, introducida a una altura de $\frac{1}{3}$ del espesor del pavimento. Luego, se retira la pletina y se introduce una tablilla no absorbente, generalmente de fibrocemento u otro material que no reaccione con el concreto.
- Segunda forma: Se realiza el corte a una profundidad de $\frac{1}{3}$ del espesor de la losa como mínimo, y con un ancho de $\frac{1}{8}$ de pulgada (3 mm), para permitir que en la parte inferior se genere una grieta que le permite transmitir fuerzas cortantes por la trabazón que existe en los agregados del concreto entre una losa y otra.

8.2 compactación

La compactación es el procedimiento de aplicar energía al suelo suelto para eliminar espacios vacíos, aumentando así su densidad y en consecuencia, su capacidad de soporte y estabilidad entre otras propiedades. Su objetivo es el mejoramiento de las propiedades de ingeniería del suelo.

La compactación permite el mejoramiento de las siguientes propiedades

- Aumenta la capacidad de soporte del suelo
- Reduce los asentamientos del terreno
- Reduce a permeabilidad del suelo. El agua puede regularse

Maquinaria de compactación

- Compactación por presión: Se logra a través de una maquina pesada, cuyo peso comprime las partículas de suelo, sin necesidad de movimiento vibratorio.
- Compactación por impacto: Emplea una placa apisonadora que produce golpes y separa el suelo a alta velocidad.
- Compactación por vibración: Se logra aplicando al suelo vibraciones de alta frecuencia - Carga Vertical/ Por una masa que se desplaza sobre la superficie -Carga Dinámica/ Inducida por una sucesión rápida de impactos, aplicados también a la superficie.
- Compactación por amasado: Se logra aplicando altas presiones distribuidas en áreas mas pequeñas que los rodillos lisos.

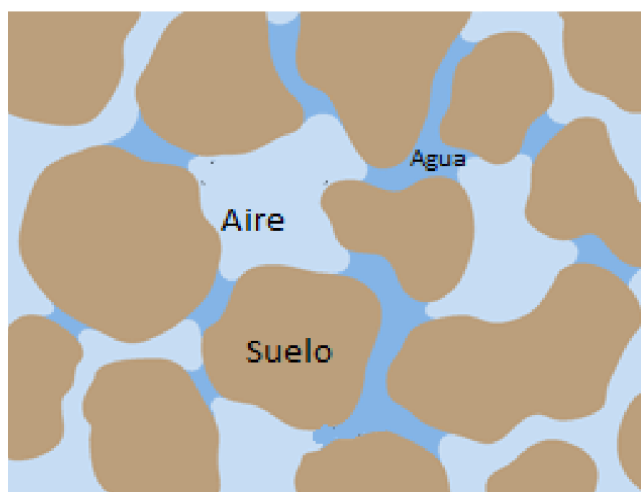


Figura 41: Composición suelo a compactar, Fuente: Compacsa

8.3 Pavimento

Conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar eficientemente.

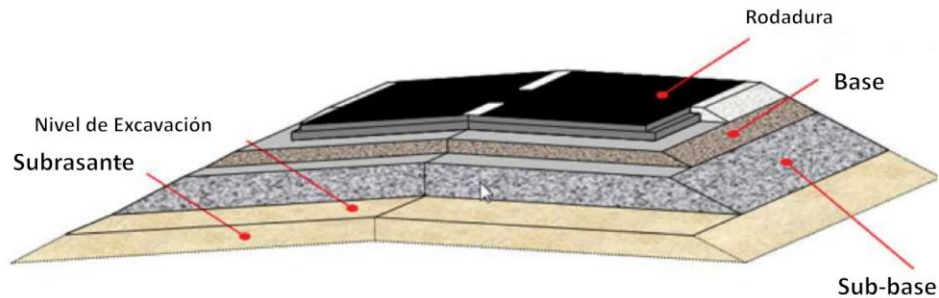


Figura 42: Sección transversal de una carretera, Fuente Geocorn

Funciones de la base

- Emparejar la superficie para construcción
- Reducir los esfuerzos en la carpeta
- Reducir las deflexiones • Proteger la Subrasante
- Proporcionar rugosidad apropiada

Tipos de pavimento

- El pavimento rígido se compone de losas de concreto hidráulico o cemento Portland que en algunas ocasiones presenta un armado de acero.
- Pavimento flexible: Los pavimentos elaborados a partir de la mezcla de áridos y cemento asfáltico.
- Asfalto: Material constituido por betunes naturales obtenidos como residuo de la destilación del petróleo, de consistencia sólida, quebradiza, insoluble en agua que se utiliza como pavimento de caminos y como revestimiento impermeable de techados y cubiertas.
- Pavimento articulado: Capa de rodamiento conformada por elementos uniformes compactos de concreto, denominados adoquines, que se colocan ensamblados y que

debido a su entrelazado y a la conformación de sus caras laterales, permiten una transferencia de cargas desde el elemento que las recibe hacia varios de sus adyacentes, trabajando sólidamente y sin posibilidad de desmontaje individual.

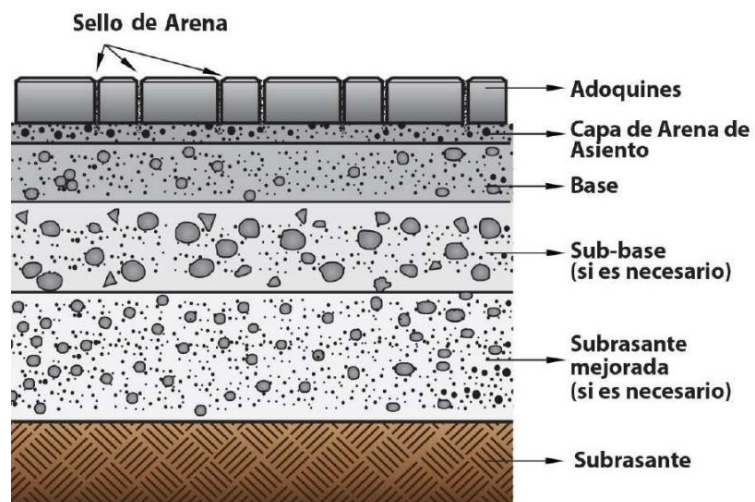


Figura 43: Pavimento Articulado, Fuente: Jorge Vicente

9. CONCLUSIONES

La realización de las prácticas profesionales en la empresa Constructora TEKASA representó una experiencia significativa para consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería Civil. A través de la participación en tareas clave como la planificación técnica, la cuantificación de obra y la elaboración de planos, se fortalecieron las competencias necesarias para integrarse de manera efectiva al entorno profesional. Esta vivencia permitió observar de cerca la dinámica real de un proyecto constructivo y la importancia de aplicar criterios técnicos con responsabilidad.

El análisis de planos, el cálculo de metrados, la elaboración de presupuestos evidenció la necesidad de precisión y orden metodológico en la gestión de recursos. Asimismo, la utilización de herramientas digitales para el diseño de planos arquitectónicos y estructurales reafirmó el valor del dominio del software especializado como apoyo fundamental para la toma de decisiones técnicas y la comunicación efectiva dentro del equipo de trabajo.

Por último, aunque la supervisión directa en campo fue limitada, las actividades desarrolladas desde el ámbito documental y técnico contribuyeron a la comprensión integral del proceso constructivo. La experiencia permitió reforzar el compromiso con la calidad, la seguridad y el cumplimiento de normativas, aspectos esenciales en la práctica profesional. En conjunto, las prácticas realizadas en TEKASA se constituyeron como una etapa de transición clave entre la formación académica y el ejercicio pleno de la ingeniería civil.

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda que, en futuras prácticas, los estudiantes tengan mayor exposición directa a las actividades de obra, como supervisión de armados, control de calidad de materiales y seguimiento de avances físicos, lo cual fortalece la comprensión integral del proyecto.

Es importante que los practicantes se familiaricen con normativas clave guatemaltecas como AGIES, COGUANOR, y los reglamentos de construcción municipales. Esto no solo fortalece el criterio técnico, sino también la responsabilidad legal y profesional en el diseño y ejecución de obras.

Aconsejable incorporar en la formación práctica la elaboración de manuales como los de mantenimiento y operación, control de desechos, y mitigación de riesgos, especialmente en proyectos que involucran procesos de licenciamiento ambiental o contratos con el Estado.

Es recomendable fomentar el dominio de software especializado como AutoCAD, Civil 3D, Revit, Excel avanzado y programas de presupuestación, ya que son esenciales tanto para la documentación como para la toma de decisiones técnicas.

Es fundamental que el ingeniero civil practique con conciencia social y ambiental. Promover una cultura de calidad, seguridad, sostenibilidad y cumplimiento normativo es clave para el desarrollo responsable de infraestructuras en el país.

Se recomienda implementar bitácoras técnicas, formatos de chequeo y cronogramas actualizados que permitan llevar un control ordenado del avance y que sirvan como insumo para la toma de decisiones o auditorías técnicas.

10. BIBLIOGRAFIA

- 318, A. (1995). *Reglamento para Concreto Estructural*. Farmington Hills, American Concrete Institute. ESTADOS UNIDOS.
- Cabrera Delgadillo, S. C. (2019). *Metodología para el diseño de sistemas de drenaje sanitario y pluvial*.
- Carmona, L. &. (2013). *Gestión y dirección de proyectos de construcción*. Alfa y omega .
- COGUANOR, C. G. (2015). *Norma Técnica Guatemalteca para la calidad del agua*.
- INA. (2010). *Manual de planos arquitectónicos*, Instituto nacional de aprendizaje.
- Ingeniería civil, U. d. (2020). *Diseño y dimensionamiento de estructuras para descarga*.
- Martínez, S. (2011). *DISEÑO DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA ALDEA CACAHUATEPEQUE IPALA CHIQUIMULA*.
- OMS. (2018). *Guías para la calidad de agua, organización mundial de la salud*.
- Rivera, V. (2015). *PROGRAMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRAS* . Guatemala.
- sísmica, A. G. (2018). *Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica*.
- Ingeniería Estructural y Sísmica*.
- Asociación Guatemalteca de ingeniería estructural y sísmica. (2018). *Normas de Seguridad estructural para Guatemala, Guatemala*
- Asociación Guatemalteca de ingeniería estructural y sísmica. (2018). *Normas de*

Seguridad estructural para Guatemala, Obras de retencion

11. ANEXOS

Diseño de drenaje aguas negras.

El diseño de drenaje de aguas negras es crucial para mantener la salud pública y proteger el medio ambiente. Un sistema de drenaje adecuado debe considerar factores como la topografía del terreno, la cantidad de aguas residuales generadas y la capacidad de los cuerpos receptores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), “los sistemas de alcantarillado deben diseñarse y construirse de manera que garanticen la evacuación rápida y segura de las aguas residuales y minimicen el riesgo de contaminación del suelo, agua y aire” (OMS, 2018). Un buen diseño también implica la selección adecuada de materiales y pendientes para evitar obstrucciones y minimizar la infiltración de agua subterránea.

Para un buen diseño de drenaje de aguas negras, es necesario tener claro los siguientes conceptos.

- **Levantamiento topográfico:** La topografía mide extensiones de tierra, tomando los datos necesarios para poder representar sobre un plano su forma. El proceso de medir, calcular y dibujar para determinar la posición relativa de los puntos que conforman una extensión de tierra, para este proceso actualmente se realiza con equipo llamado estación total o mas actualizados dispositivos por GPS.
- **Período de diseño:** El período de diseño es el tiempo en el cual se considera que el sistema funcionará en forma eficiente cumpliendo los parámetros establecidos, se encuentra ligado a la vida económica del proyecto, teniendo en cuenta que normalmente el período de diseño del proyecto será menor a la vida útil del mismo. (Martinez, 2011)
- **Cálculo de población futura:** se realiza con el fin de proyectar la población futura, lo que requiere definir el horizonte de planificación y analizar los datos censales. El sistema de drenaje de aguas residuales debe diseñarse para operar de manera efectiva durante un lapso específico. Para determinarlo, se aplica el modelo de crecimiento geométrico:

$$Pf = Po * (1 + r) \wedge n$$

donde:

Pf = Población futura

Po= Población inicial

r = Tasa de crecimiento poblacional

n = Período de diseño

- **Dotación:** Es la cantidad de agua asignada en un día a cada habitante y se expresa en litros por habitante por día (l/hab/d). La dotación es de 150 l/hab/d.

Donde:

l: Litros

h: Habitantes

d: Dia

- **Factor de retorno:** Es el porcentaje de la dotación de agua que recibe cada habitante y retorna al alcantarillado sanitario, oscila entre el 75% al 90% del consumo de agua, y depende del criterio del diseñador como de las costumbres de los habitantes y las condiciones climáticas del lugar.
- **Factor de caudal medio:** Es el factor relacionado con la aportación media de agua por persona, que al ser integrado el caudal sanitario del área a drenar, que a su vez, se distribuye entre el número de habitantes, se obtiene el factor de caudal medio, el cual varía entre el rango de 0,002 a 0,005; si el cálculo del factor de caudal medio está entre estos dos límites, se utiliza el valor calculado; en cambio, si el cálculo del factor de caudal medio es menor o es mayor a los límites, se utiliza el límite más cercano según sea el caso del valor calculado. (Martinez, 2011)

$$FQM = \frac{Q_{\text{sanitario}}}{No. \text{ Hab}}$$

$$Q_{\text{sanitario}} = Q_{\text{domiciliar}} + Q_{\text{comercial}} + Q_{\text{infiltracion}}$$

Donde:

FQM: Factor de caudal medio

No. Hab: Numero de habitantes

Qsanitario: Caudal sanitario l/s

Qdomiciliar: Caudal domiciliar l/s

Qcomercial: Caudal comercial l/s

Qinfiltracion: Caudal de infiltración l/s

- **Caudal domiciliar:** Es el volumen de aguas servidas que se evacua de cada una de las viviendas, este caudal debe calcularse con base en el número de habitantes, la dotación y el factor de retorno, expresado en litros por segundo.

$$Q_{\text{domiciliar}} = \text{Dotacion} * No. \text{ Hab} * F: R / 86400$$

Donde:

Qdomiciliar: caudal domiciliar l/s

Dotacion: Dotacion en l/h/d

No. Hab: Numero de habitantes

F:R: Factor de retorno

- **Caudal comercial:** Este es un caudal que es producido por las industrias pequeñas, locales comerciales y negocios que se encuentran en la localidad en donde se este realizando el diseño un sistema de alcantarillado. En este caso no se tiene caudal comercial.

- **Caudal de infiltración:** Es considerado como la cantidad de agua que se infiltra o pasa a través de las paredes de la tubería, éste depende de la permeabilidad de la tubería, la transmisibilidad del suelo, la longitud de la tubería y de la profundidad a la que se coloca la tubería. Como depende de muchos factores externos, se calcula en función de la longitud de la tubería y del tiempo, generalmente se expresa en litros por día.
- **Relación de diámetros y caudales:** La relación q/Q deberá ser menor o igual a 0,75, la relación d/D debe ser mayor o igual a 0,10 y menor o igual a 0,75 para alcantarillado sanitario. Por lo general cuando la velocidad de diseño chequea, no es necesario que la relación d/D chequee al cien por ciento, porque la misma fuerza que ejerce la velocidad de diseño hace que los desechos dentro de la tubería circulen sin ningún problema.
- **Velocidades mínimas y máximas:** Se debe diseñar de modo que la velocidad mínima del flujo dentro del alcantarillado, para tuberías de PVC, trabajando a cualquier sección, debe ser por lo menos 0,60 m/s. No siempre es posible obtener esta velocidad mínima de diseño, debido a que existen ramales que sirven solo a unas cuantas casas y producen flujos bastante bajos; en tales casos, se acepta una velocidad mínima de 0,30 m/s; una velocidad menor permite que ocurra decantación de sólidos.
La velocidad máxima de diseño será de 3 m/s, ya que las velocidades mayores causan efectos dañinos, debido a que los sólidos en suspensión (arena, piedras, etc.) producen un efecto abrasivo en la tubería.
- **Caudal de diseño:** Es el caudal con el que se diseñará cada tramo del sistema sanitario y será igual a multiplicar el factor de caudal medio, el factor de Hardmond y el número de habitantes a servir.

$$Q_{\text{diseño}} = FQM * FH * PFA$$

Donde:

FQM: factor de caudal medio

FH: Factor de Hardmon

PFA: población futura acumulada

- Cotas invertida: Es la cota que determina la localización de la parte inferior de la tubería. Las cotas del terreno, al igual que los puntos de entrada y salida de la tubería del alcantarillado, deben calcularse de la siguiente manera:

$$C_{tf}: c_{ti} - (DH * \%s_{terreno})$$

$$\%s_{terreno}: \frac{cota\ inicial - cota\ final}{distancia} * 100$$

$$C_{is}: C_{ti} - H_{min}$$

$$C_{IE}: C_{IS} - DH * S\%_{tubo}$$

$$H_{pozo}: C_{ti} - C_{is}$$

Donde:

H_{min}: Altura mínima y la profundidad mínima para tubo pvc es de 1.40m

C_{ti}: Cota inicial de terreno

C_{TF}: Cota final de terreno

C_{is}: Cota invertida de salida de la tubería

C_{ie}: cota inverteida de entrada de la tubería

D.H: distancia horizontal

%S: pendiente de terreno

H_{pozo}: Profundidad de pozo

- **Pozos de visita:** Forman parte del sistema de alcantarillado; proporcionan acceso a éste, con el fin de realizar trabajos de inspección y limpieza. Están contruidos de concreto o mampostería. (Martinez, 2011)

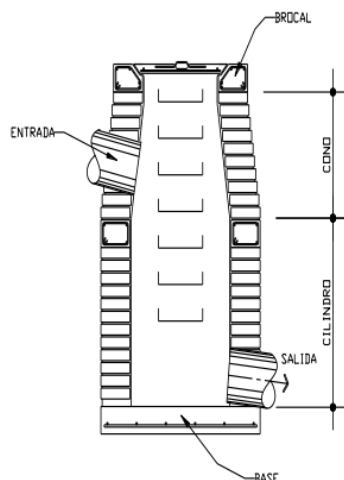


Figura 28: Partes de un pozo de visita, Fuente: Sergio Martinez

- **Conexiones domiciliarias:** Las conexiones domiciliarias tienen la finalidad de descargar las aguas provenientes de las casas y llevarlas al alcantarillado central.
- **Candela domiciliar:** la conexión se efectúa mediante una cámara de inspección, construida con mampostería o tubos de concreto verticales. Las dimensiones mínimas de la cámara serán de 45 centímetros en su lado más corto; si es circular, tendrá un diámetro mínimo de 12 pulgadas. La cámara debe estar impermeabilizada internamente y contar con una tapa de acceso para facilitar las inspecciones y mantenimiento.
- **Tubería secundaria:** la conexión de la candela domiciliar con la tubería central se hará por medio de la tubería secundaria, la cual tiene un diámetro de 6 pulgadas en tubería de concreto y de 4 pulgadas en tubería de PVC. Debe tener una pendiente mínima del 2% para evacuar adecuadamente el agua. La conexión con la alcantarilla central se hará en el medio diámetro superior, a un ángulo de 45 grados aguas abajo. (Martinez, 2011)

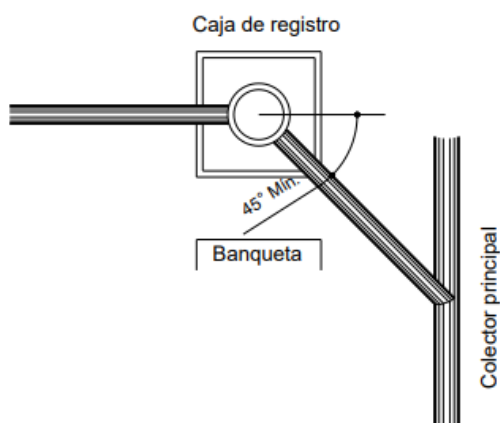


Figura 29: Conexión Domiciliar, Fuente: Sergio Martinez

Diseño de drenaje de aguas pluviales

El diseño de drenajes de aguas pluviales es crucial para evitar inundaciones y daños a infraestructuras en áreas urbanas y rurales. Según (Cabrera Delgadillo, 2019) "el diseño de sistemas de drenaje pluvial debe considerar factores como la topografía del terreno, la intensidad y duración de las lluvias, y la capacidad de los cuerpos receptores"

Criterios de Diseño.

- **Tipo de Desarrollo:** Es importante considerar el tipo de desarrollo urbanístico, ya sea habitacional, comercial, industrial o mixto, ya que esto influirá en la cantidad de agua pluvial que se generará.
- **Áreas de Uso del Suelo:** Es necesario conocer las áreas de uso del suelo para determinar la cantidad de agua pluvial que se generará y diseñar el sistema de drenaje adecuadamente. Según la (Ingeniería civil, 2020) "el análisis de las áreas de uso del suelo es fundamental para determinar el caudal de diseño y diseñar el sistema de drenaje pluvial".

Valores Máximos y Mínimos

- **Velocidad del Agua:** La velocidad del agua en el sistema de drenaje pluvial debe ser suficiente para evitar la sedimentación y la erosión. la velocidad mínima recomendada es de 0,6 m/s y la velocidad máxima es de 5 m/s.

- **Diámetro de Tubería:** El diámetro de la tubería debe ser suficiente para manejar el caudal máximo esperado. el diámetro mínimo recomendado es de 200 a 300 mm para sistemas de drenaje pluvial, tuberías más grandes pueden ser necesarias en zonas con precipitaciones intensas y para colectores.
- **Pendiente:** La pendiente del sistema de drenaje pluvial debe ser suficiente para asegurar el flujo de agua y evitar la sedimentación. Según (Ingeniería civil, 2020), "la pendiente mínima recomendada es del 1% al 2%".

Otros Aspectos Importantes

- **Tragantes:** Los tragantes son estructuras subterráneas que sirven para captar las aguas pluviales y conducirlas al sistema de drenaje. los tragantes deben diseñarse adecuadamente para evitar la entrada de sedimentos y otros materiales.
- **Tratamiento:** En algunos casos, puede ser necesario tratar el agua pluvial antes de descargarla en cuerpos de agua receptores, el tratamiento del agua pluvial es necesario para proteger la calidad del agua en los cuerpos receptores.

Ensayo de infiltración

La tasa de infiltración es una medida de la velocidad con la que el agua se desplaza en el suelo. Una tasa de infiltración lenta puede indicar compactación del suelo e incluso dar lugar a encharcamientos (campos planos) o erosión superficial (campos con pendiente). Por el contrario, una tasa de infiltración elevada puede provocar la lixiviación de nutrientes, reduciendo su disponibilidad para la absorción por las plantas.

Materiales:

- Martillo de goma
- Cilindros de infiltración
- Cronometro
- Vernier
- Agua para realizar el ensayo

Procedimiento

- 1) Limpiar la zona de muestreo de residuos superficiales. Utilizando el martillo de goma y el bloque de madera, introducir el cilindro de metal/plástico en el suelo no saturado hasta una profundidad de 10 cm.



Figura 30: Muestreo de residuos, Fuente: Agricultores de Guatemala

- 2) Proteger la superficie del suelo en el interior del cilindro con una lámina de plástico para cubrir completamente el suelo y el cilindro. Es aconsejable hacer una zanja alrededor del cilindro, con una separación de 5 a 10 cm, y colocar agua en ella, antes de añadir el agua dentro del cilindro. Esto evita el flujo lateral del agua hacia el suelo, especialmente en suelos compactados.



Figura 31: Cilindro y protección de suelo, Fuente: Agricultores de Guatemala

- 3) Verter 444 ml (2,54 cm altura) de agua en el anillo.



Figura 32: Llenado de agua en cilindros, Fuente: Agricultores de Guatemala

- 4) Retirar el envoltorio de plástico tirando suavemente de él, dejando el agua en el anillo.



Figura 33: Retiro de envoltorio, Fuente: Agricultores de Guatemala

- 5) Registrar con el cronómetro el tiempo (en minutos) que tarda el agua en infiltrar en el suelo. Detener el cronómetro cuando la superficie esté apenas brillante. Repetir la prueba para obtener una mejor estimación de la tasa de infiltración.



Figura 34: Toma de tiempo, Fuente: Agricultores de Guatemala

Después de estos tiempos tomados en campo, se procede a calcular lo siguiente:

- a- Calcular el tiempo en fracciones de hora: $\text{Fracción de hora} = \text{minutos registrados} / 60$

- b- Calcular la tasa de infiltración: Tasa de infiltración= 2.54 cm/ fracción de hora
- c- Comparar la tasa de infiltración calculada con la siguiente tabla, de acuerdo con la textura del suelo

Tasa de infiltración en cm/hora	Textura de suelo
Mayor a 3	Arena
Entre 2 y 3	limo Arenoso
Entre 1 y 2	Limo
Entre 0.5 y 1	Arena Arcilloso
Entre 0.1 y 0.5	Arcilloso

Tabla 1: Tasa de infiltración y textura de suelo, Fuente: Saul Santiago

¿Para que casos o proyectos es importante el ensayo de infiltración?

La comprensión de la infiltración del suelo es crucial en diversas áreas, algunas de las cuales se destacan a continuación:

- **Diseño de Sistemas de Drenaje Eficientes:** Conocer la capacidad de infiltración del suelo es fundamental para diseñar sistemas de drenaje que funcionen adecuadamente, evitando problemas de acumulación de agua y asegurando un manejo eficiente del agua superficial y subterránea.
- **Estabilidad en Construcción:** La infiltración del suelo es clave para determinar la estabilidad de taludes y la capacidad portante de los suelos, lo cual es esencial en proyectos de construcción para garantizar la seguridad y durabilidad de las estructuras.
- **Evaluación del Impacto Ambiental:** Los estudios de infiltración también juegan un papel importante en la evaluación del impacto de las actividades humanas en el ciclo hidrológico, permitiendo identificar y mitigar posibles efectos adversos en el medio ambiente.

Descripción de la formula de Manning

La fórmula de Manning es una ecuación empírica ampliamente utilizada en hidráulica para determinar la velocidad del flujo en canales abiertos o tuberías parcialmente llenas. Esta ecuación permite calcular el caudal en función de las características geométricas del canal o tubería, la

pendiente hidráulica y un coeficiente de rugosidad que depende del material de la superficie. La fórmula de Manning se representa mediante la siguiente ecuación:

$$V = (1/n) * R^{(2/3)} * S^{(1/2)}$$

Donde:

V = velocidad del flujo (m/s)

n = coeficiente de rugosidad de Manning

R = radio hidráulico (m)

S = pendiente de la línea de energía o pendiente hidráulica (m/m)

Analizando los componentes:

- **Q:** Es el caudal expresado en pies cúbicos por segundo . La ecuación anterior se expresa en caudal, ya que ambos lados de la ecuación se han multiplicado por el área de flujo, A. El lado izquierdo de la ecuación también podría expresarse como $V * A$, ya que $V * A$ equivale al caudal a través de la ecuación de continuidad. Cabe destacar que la ecuación podría utilizarse para calcular la velocidad, V, en lugar del caudal, eliminando el área, A, del lado derecho de la ecuación.
- **1:** Es un factor de conversión de unidades. Este coeficiente no es necesario para unidades métricas.
- **N:** Es el factor de rugosidad de Manning. Este valor, sin unidad, representa el factor de rugosidad del conducto.
- **A:** Es el área de la sección transversal del flujo, expresada en pies cuadrados, el área puede eliminarse del lado derecho de la ecuación, lo que resultará en calcular la velocidad a partir de la ecuación, en lugar del flujo.
- **R:** Es el radio hidráulico expresado en pies. Esta es la variable de la ecuación que representa la geometría del canal. El radio hidráulico se calcula dividiendo el área entre el perímetro húmedo del flujo. El perímetro húmedo es, literalmente, tal como suena: es la longitud del conducto alrededor del perímetro húmedo. Por ejemplo, para una tubería redonda que fluye hasta la mitad de su capacidad, el perímetro húmedo sería la mitad de

su circunferencia. Para una tubería redonda que fluye hasta su capacidad máxima, el perímetro húmedo sería la circunferencia de la tubería, y el radio hidráulico sería igual al diámetro dividido entre 4.

- **S:** Es la pendiente del gradiente de energía, expresada como pendiente bruta (no como porcentaje) en pies por pie. Es común sustituir la pendiente del canal por la pendiente de energía para calcular la profundidad de flujo uniforme en un canal abierto (cuando la profundidad es constante en diferentes puntos a lo largo del canal), pero esta no es la forma general de la ecuación. En la forma general, se utiliza la pendiente del gradiente de energía, que representa la tasa de pérdida de energía del conducto por fricción. Esta forma general de la ecuación permite analizar conductos que fluyen en diversas condiciones, no solo en flujo uniforme.

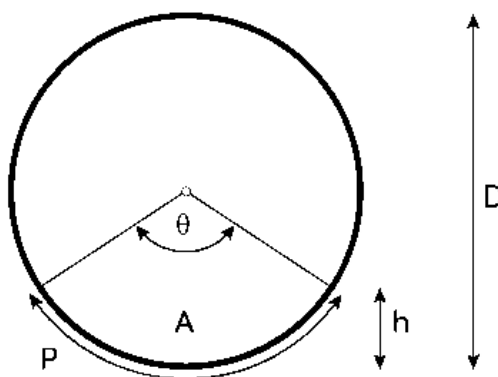


Figura 35: descripción formula de Manning, Fuente: Saul Santiago

Diseño de pozos de absorción

Los pozos de absorción son estructuras utilizadas para infiltrar agua pluvial o tratada en el subsuelo, permitiendo la recarga de acuíferos y reduciendo la escorrentía superficial. El diseño adecuado de estos pozos es crucial para garantizar su eficiencia y evitar problemas de contaminación del agua subterránea.

Criterios de Diseño

- **Geología y Hidrogeología:** Es fundamental conocer las características geológicas e hidrogeológicas del sitio donde se construirá el pozo de absorción. (Ingeniería civil, 2020) "la geología y la hidrogeología del sitio son factores críticos para determinar la viabilidad y el diseño del pozo de absorción".
- **Calidad del Agua:** La calidad del agua que se infiltrará en el pozo de absorción es importante para evitar la contaminación del agua subterránea. el agua que se infiltra en el pozo de absorción debe cumplir con los estándares de calidad establecidos para evitar la contaminación del agua subterránea. (COGUANOR, 2015).

Diseño del Pozo

- **Profundidad y Diámetro:** La profundidad y el diámetro del pozo de absorción dependerán de las características geológicas e hidrogeológicas del sitio y del caudal de agua que se infiltra. la profundidad y el diámetro del pozo de absorción deben diseñarse para garantizar la infiltración eficiente del agua y evitar la contaminación del agua subterránea.
- **Material de Relleno:** El material de relleno utilizado en el pozo de absorción debe ser permeable y permitir la infiltración del agua. el material de relleno debe ser seleccionado cuidadosamente para garantizar la eficiencia del pozo de absorción.

Consideraciones Adicionales

- **Mantenimiento:** El mantenimiento regular del pozo de absorción es importante para garantizar su eficiencia y evitar problemas de contaminación, el mantenimiento regular del pozo de absorción es fundamental para garantizar su funcionamiento adecuado y evitar problemas de contaminación. El mantenimiento se dará de manera visual de 3 a 6 meses, una limpieza cada 1 o 2 años.
- **Monitoreo:** El monitoreo del pozo de absorción es importante para evaluar su eficiencia y detectar cualquier problema potencial, el monitoreo del pozo de absorción es importante para garantizar la calidad del agua subterránea y detectar cualquier problema potencial, (COGUANOR, 2015).

Diseño y construcción de pozos de visita

Forman parte del sistema de alcantarillado; proporcionan acceso a éste, con el fin de realizar trabajos de inspección y limpieza. Están contruidos de concreto o mampostería.

Construcción de Pozos

La construcción de pozos se realiza de la siguiente manera:

- **Acceso Circular:** El acceso al pozo es circular y tiene un diámetro que oscila entre 0,60 y 0,75 metros, lo que permite una entrada segura y cómoda.
- **Tapadera y Brocal:** La tapadera del pozo descansa sobre un brocal, ambos fabricados con concreto reforzado para garantizar la durabilidad y resistencia.
- **Impermeabilización:** Las paredes del pozo están impermeabilizadas mediante un repello y un cernido liso, lo que evita filtraciones y asegura la integridad del pozo.
- **Fondo y Pendiente:** El fondo del pozo está contruido con concreto y diseñado con una pendiente adecuada para permitir el flujo del agua. La dirección del flujo se controla mediante canales formados por tuberías cortadas transversalmente.
- **Acceso para Inspección y Limpieza:** En pozos profundos, se instalan escalones de hierro empotrados en las paredes para facilitar la inspección y limpieza segura del pozo.

Se colocarán pozos de visita en los siguientes puntos: En el inicio de cualquier ramal En intersecciones de dos o más tuberías Donde exista cambio de diámetro En distancias no mayores de 100 m En las curvas, no más de 30 m Alivio o cambio de pendiente.

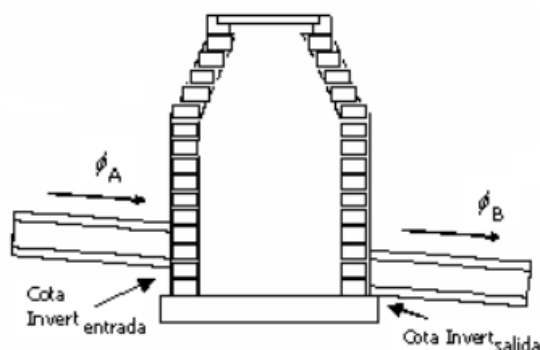


Figura 36: Pozo de visita, Fuente: Sergio Martinez

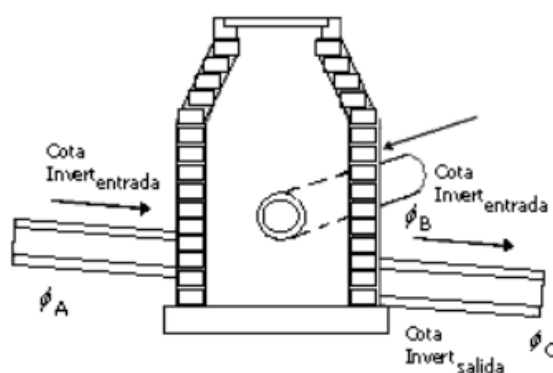


Figura 37: Pozo de visita, Fuente: Sergio Martinez

En resumen para diseño y construcción de un pozo de visita:

- Pozos hasta 4 metros: 25 cm
- Pozos hasta 7 metros: 37 cm
- Diámetro Interno Mínimo: 1,20 metros
- Placa de concreto reforzado con espesores específicos para soportar cargas vehiculares
- Canales o cañuelas moldeadas en el concreto para facilitar el flujo de aguas residuales
- Reducción cónica para adaptar el diámetro del pozo a la tapa de acceso
- Concreto reforzado para mayor resistencia y evitar deformaciones

Como interpretar la gráfica del banano. La relación d/D

La gráfica del "banano" muestra la relación entre la profundidad del flujo (d) y el diámetro de la tubería (D), conocida como la relación d/D . Esta gráfica es fundamental para determinar la eficiencia del flujo en tuberías parcialmente llenas y optimizar el diseño de sistemas de drenaje.

Ejes de la Gráfica

- **Eje X (d/D):** Representa la relación entre la profundidad del flujo y el diámetro de la tubería, variando de 0 (tubería vacía) a 1 (tubería completamente llena).

- **Eje Y (Eficiencia del Flujo):** Muestra la capacidad de transporte y eficiencia del flujo, aumentando conforme mejora el rendimiento hidráulico de la tubería.

Forma de la Curva

- **Inicio:** La curva comienza con una eficiencia baja cuando la tubería está casi vacía (d/D bajo).
- **Ascenso:** A medida que d/D aumenta, la eficiencia también aumenta hasta alcanzar un punto óptimo cerca de $d/D = 0.8$.
- **Punto Óptimo:** En $d/D = 0.8$, la velocidad y capacidad de flujo son máximas, lo que indica la profundidad relativa del flujo óptima para maximizar el transporte de aguas en sistemas de drenaje.

Punto de Máxima Eficiencia

- **$d/D = 0.8$:** El pico de la curva indica la profundidad relativa del flujo óptima para maximizar la eficiencia del flujo.
- **Disminución de Eficiencia:** Si d/D continúa aumentando más allá de 0.8, la eficiencia tiende a disminuir debido a la fricción y menor velocidad en flujos completamente llenos.

Aplicación en Diseño de Drenaje

- **Flujo Eficiente:** La gráfica del "banano" ayuda a diseñar tuberías de drenaje y alcantarillado que mantengan un flujo eficiente sin necesidad de llenar completamente la tubería.
- **Prevención de Obstrucciones y Desgaste:** Al optimizar la relación d/D , se pueden evitar obstrucciones y desgaste en las tuberías, lo que reduce los costos de mantenimiento y prolonga la vida útil del sistema.

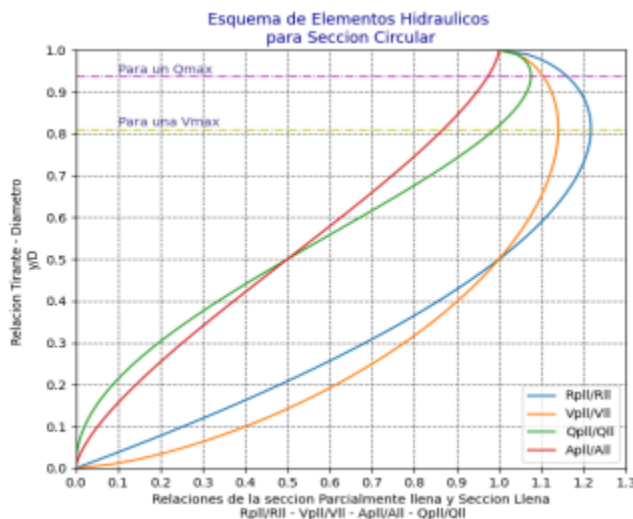


Figura 38: Grafica del banano, Fuente: Francisco Castañeda

Tratamiento de aguas residuales, fosa séptica. Tratamiento primario, secundario y terciario

El tratamiento de aguas residuales es un proceso crucial para proteger el medio ambiente y la salud pública en Guatemala. (COGUANOR), "el tratamiento de aguas residuales es esencial para reducir la contaminación del agua y proteger la salud pública".

Fosa Séptica

Funcionamiento y conservación de la fosa séptica

Antes de poner en servicio una fosa séptica recién construida, es necesario llenarla de agua hasta el orificio de salida y agregar lodo activo o estiércol en descomposición para iniciar el proceso biológico. Al ingresar las aguas negras en la primera cámara de la fosa, se iniciará un tratamiento primario bajo condiciones anaeróbicas.

Cuando haya transcurrido un período de tiempo determinado, en el fondo de la fosa, se acumulara una gran cantidad sedimentos. Será necesario luego cerrar la compuerta de la primera cámara, para proceder a sacar el agua contenida en la misma y desfugarlos a algún cuerpo receptor; dejando únicamente los lodos húmedos no tratados. Luego de cerrar la compuerta de la primera cámara se procede a abrir la compuerta de la segunda cámara, para que esta inicie con el

tratamiento de las aguas negras. En la cámara que contiene los lodos, se dejan secar estos por un tiempo para que ocurra un proceso de digestión. (Martinez, 2011)

En la cámara que contiene los lodos, se dejan secar estos por un tiempo para que ocurra un proceso de digestión. Cuando se haya terminado el proceso de digestión se procede a hacer una inspección visual de los mismos. Si estos contienen una humedad entre el 40 y el 60% se podrá permitir que permanezcan por un periodo de tiempo no mayor a la mitad del tiempo de digestión.

Cuando se hayan deshidratado lo suficiente los lodos, se procederá a retirarlos de la cámara por medios manuales con pala y azadón, ya que estos se encontrarán altamente estables y sin mal olor. Si se desea aprovechar el valor agrícola de los lodos será necesario secar los mismos al aire libre por 1 o 2 semanas más, en capas de 20 a 30 centímetros, después de ser extraídos del fondo de la fosa.

Puesto que las fosas sépticas para funcionar debidamente requieren un examen minucioso y regular, conviene que algunas personas de la comunidad local aprendan la forma de conservarlos y repararlos.

Tratamiento Primario

El tratamiento primario se enfoca en la eliminación de sólidos suspendidos y materia orgánica gruesa del agua residual. Los elementos comunes en el tratamiento primario incluyen:

- **Rejillas:** para eliminar sólidos gruesos y objetos. Las rejillas pueden ser manuales o automáticas, y su objetivo es proteger los equipos y tuberías de daños causados por objetos grandes.
- **Desarenadores:** para eliminar arena y partículas pesadas. Los desarenadores pueden ser de tipo horizontal o vertical, y su objetivo es reducir la carga de sólidos en el agua residual.
- **Tanques de sedimentación:** para eliminar sólidos suspendidos y materia orgánica (COGUANOR). Los tanques de sedimentación pueden ser de tipo rectangular o circular, y su objetivo es permitir que los sólidos se depositen en el fondo del tanque.

Tratamiento Secundario

El tratamiento secundario se enfoca en la eliminación de materia orgánica disuelta y nutrientes del agua residual. Los elementos comunes en el tratamiento secundario incluyen:

- **Lodos activados:** un proceso biológico que utiliza microorganismos para descomponer la materia orgánica. Los lodos activados pueden ser de tipo convencional o de alta tasa, y su objetivo es reducir la carga orgánica del agua residual.
- **Filtros biológicos:** un proceso biológico que utiliza microorganismos adheridos a un medio para descomponer la materia orgánica. Los filtros biológicos pueden ser de tipo percolador o de lecho fijo, y su objetivo es reducir la carga orgánica del agua residual.
- **Lagunas de estabilización:** un proceso biológico que utiliza microorganismos y plantas para descomponer la materia orgánica (COGUANOR). Las lagunas de estabilización pueden ser de tipo aeróbico o anaeróbico, y su objetivo es reducir la carga orgánica del agua residual.

Tratamiento Terciario

El tratamiento terciario se enfoca en la eliminación de patógenos, nutrientes y otros contaminantes del agua residual. Los elementos comunes en el tratamiento terciario incluyen:

- **Desinfección:** un proceso que utiliza agentes químicos o físicos para eliminar patógenos. La desinfección puede ser realizada mediante cloro, ozono o luz ultravioleta.
- **Filtración:** un proceso que utiliza membranas o medios porosos para eliminar partículas y contaminantes. La filtración puede ser realizada mediante filtros de arena, filtros de membrana o otros tipos de filtros.
- **Oxidación avanzada:** un proceso que utiliza agentes oxidantes para eliminar contaminantes orgánicos (COGUANOR). La oxidación avanzada puede ser realizada mediante ozono, peróxido de hidrógeno o otros agentes oxidantes.

Ejemplo de diseño de drenaje

- Para el siguiente ejemplo, se tomara un diseño de drenaje completo, con los siguientes datos:
- El numero dentro de las manzanas indica el numero de viviendas actuales.
- Proyecto de drenaje convencional, tendrá un periodo de Período de diseño de 33 años.
- Factor de tasas de crecimiento geométrico 2.78%
- Dotacion de agua 'potable 200 l/h/d
- Factor de retorno 75%
- Densidad de vivienda 6 h/v
- Ancho de calle: 10m

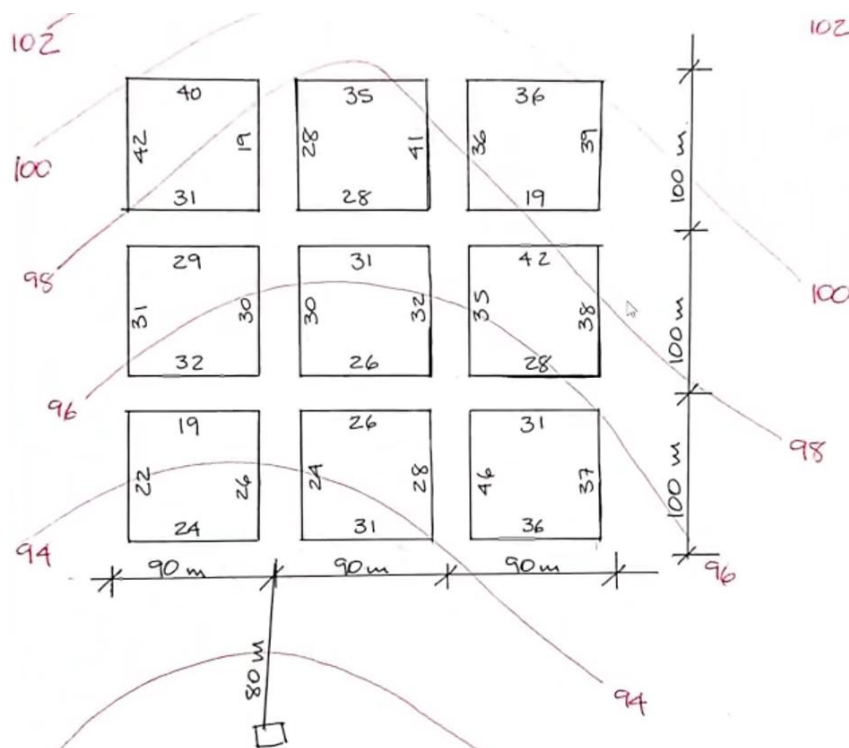


Figura 39: Planta inicial con cantidad de habitantes, curvas de nivel y planta de tratamiento, Fuente: Saul Santiago

Paso 1- Identificar y numerar la cantidad de pozos.

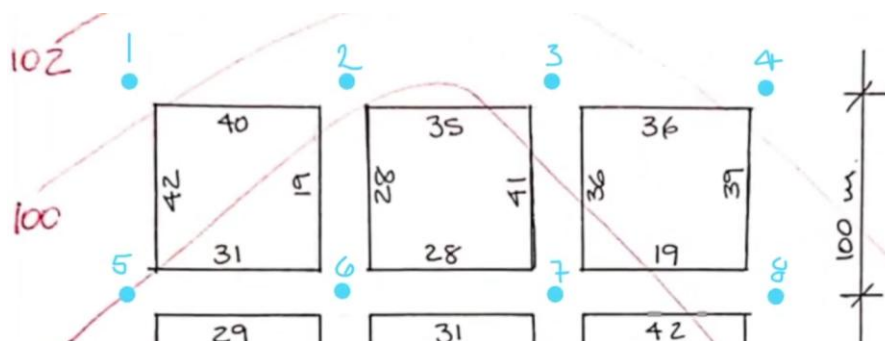


Figura 40: Identificar numero de pozos, Fuente: Saul Santiago

Paso 2- Identificar y numerar los puntos de desfogue, para este paso es super importante identificar la irregularidad del terreno, debido a que los puntos de desfogue siguen la geometría de la tierra. Es decir identificar si el pozo esta en una cota mas alta o mas baja que el siguiente pozo y hacia el que este mas bajo apunta la flecha de nuestro punto de desfogue.

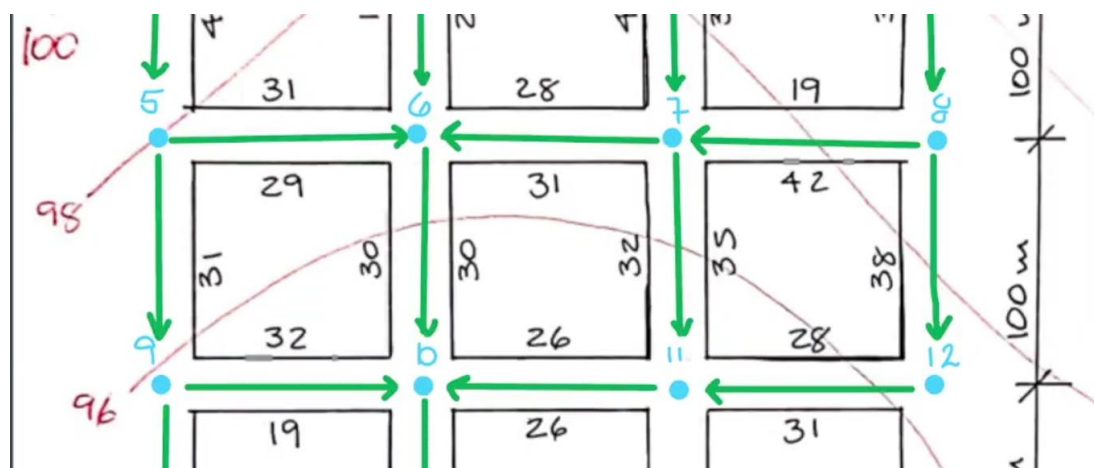


Figura 41: Puntos de desfogue y cotas del terreno, Fuente: Saul Santiago

Paso 3- Indicar si las tuberías son de inicio o seguimiento, para este proceso en cada punto de desfogue uno debe ser de inicio y uno de seguimiento.

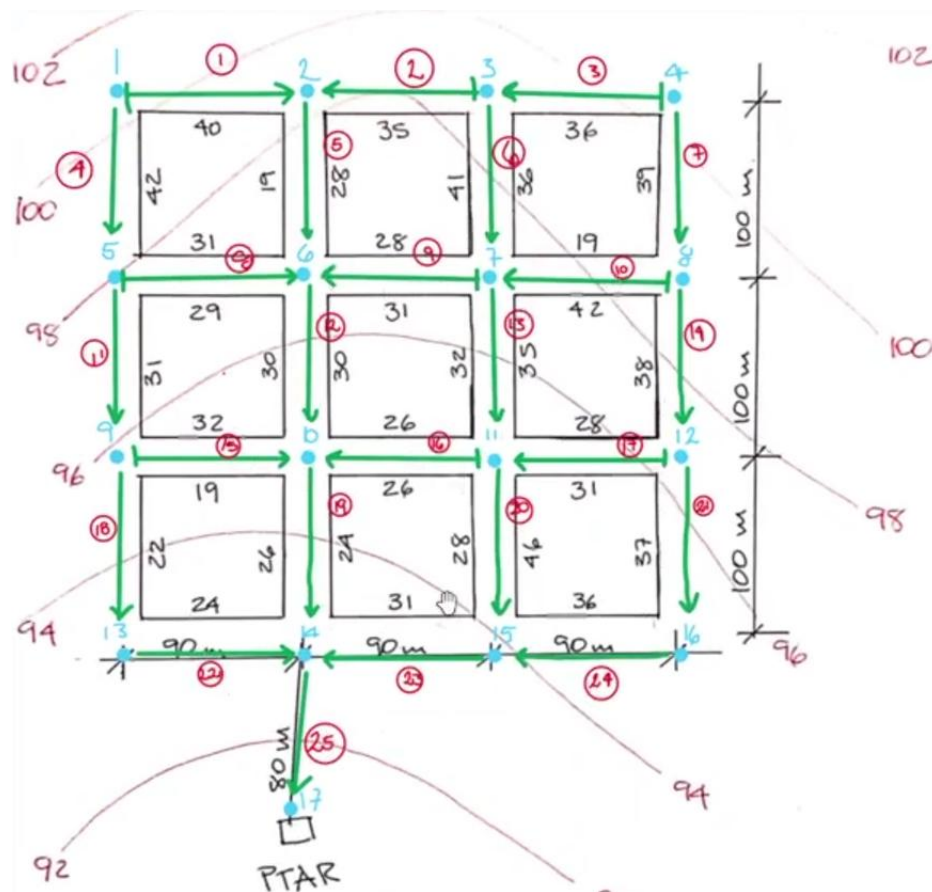


Figura 42: Pozos, puntos de desfogue, tubería de inicio y seguimiento completo,

Fuente: Saul Santiago

Paso 4- Ingreso de datos a la tabla, datos que van en los criterios de diseño que se nos indican al inciiio de cada proyecto.

Criterios de Diseño	
Factor de retorno	75%
Factor de flujo	2.5
Densidad de vivienda	6 Hab
Periodo de diseño	33 años
Tasa de crecimiento geométrico	2.78%
Factor de crecimiento	2.471634454
Longitud por conexión	5 m
Longitud de Tubería Central	100 m
Dotación	200 L/Hab/d
Factor de Lluvia Ilícita	10%
Factor de Infiltración	12%
Factor Comercial + Industrial	20%

Tabla 1: Criterios de diseño

Paso 5- Tabla puntos de desfogue, donde se ingresa el tipo de pozo, que punto de desfogue es, y la cantidad de viviendas que le llegan.

Puntos de Desfogue							
Tipo	Pozo Inicio	Pozo Final	P.D.	P.D. Ant.			Viviendas
I	1	2	1				40 Viv
I	3	2	2				35 Viv
I	4	3	3				36 Viv
S	1	5	4				42 Viv
S	2	6	5	1	2		47 Viv
S	3	7	6	3			77 Viv
S	4	8	7				39 Viv
S	5	9	11	4			31 Viv
S	6	10	12	8	5	9	60 Viv
S	7	11	13	10	6		67 Viv
S	8	12	14	7			38 Viv
I	9	10	15				51 Viv
I	11	10	16				52 Viv
I	12	11	17				59 Viv
S	9	13	18	11			22 Viv
S	10	14	19	15	12	16	50 Viv
S	11	15	20	13	17		74 Viv
S	12	16	21	14			37 Viv
S	13	14	22	18			24 Viv
S	15	14	23	20	24		31 Viv
S	16	15	24	21			36 Viv
S	14	17	25	22	19	23	1 Viv

Tabla 2: Puntos de desfogue

Paso 5- Tabla 2 de criterios de diseño, ingresamos y corroboramos datos.

Criterios de Diseño	
Altura de Pozo de Inicio	1.3 m
Longitud de Tubería Central	100.00 m
Tipo de Tubería	PVC
Factor de Manning	0.01
Diametro Propuesto	6"
Dist. Cota a Cota Máxima	1.40 m
Rango de Velocidad	0.60 m/s
	2.50 m/s
q/Q Máx	0.85

Tabla 3: Criterios de diseño 2

Paso 6- Ingreso de cotas, verificamos a que altura se encuentra cada pozo y lo ingresamos en orden. Del mas alto al mas bajo, según la geometría de terreno.

Información Sobre los Pozos	
No. Pozo	Cota de Terreno
1	101.00 m
2	98.70 m
3	99.00 m
4	101.00 m
5	98.00 m
6	96.80 m
7	97.00 m
8	99.00 m
9	95.80 m
10	95.00 m
11	95.40 m
12	96.90 m
13	93.40 m
14	93.00 m
15	93.80 m
16	95.30 m
17	91.00 m

Tabla 4: información de pozos.

Paso 7- En base a los datos anteriores, tenemos automáticamente el diseño de caudales, todo con las formulas que describimos en la parte inicial de los anexos.

Diseño de Caudales																		
P.D.	Viv. A	Hab. A	Viv. F	Hab. F	Dotación (L/hab/d)	Q _{medio}	Q _{conexión}	F _{co-1}	Q _{co-1}	Long.Tubería Contr.	Long.Conexiones	Long.Tubería	F _{inf}	Q _{infiltración}	F _{co-2}	Q _{co-2}	Q _{medio Sanitario}	Q _{medio Sanitario}
1	40	240	99	593	200	1.37	1.03	10%	0.10	90.00	494.33	584.33	12%	0.07	20%	0.21	2.95	2.95 m³/s
2	35	210	87	519	200	1.20	0.90	10%	0.09	90.00	432.54	522.54	12%	0.06	20%	0.18	2.59	2.59 m³/s
3	36	216	89	534	200	1.24	0.93	10%	0.09	90.00	444.89	534.89	12%	0.06	20%	0.19	2.66	2.66 m³/s
4	42	252	104	623	200	1.44	1.08	10%	0.11	100.00	519.04	619.04	12%	0.07	20%	0.22	3.10	3.10 m³/s
5	47	282	116	697	200	1.61	1.21	10%	0.12	100.00	580.83	680.83	12%	0.08	20%	0.24	3.47	3.47 m³/s
6	77	462	190	1142	200	2.64	1.98	10%	0.20	100.00	951.58	1051.58	12%	0.13	20%	0.40	5.68	5.68 m³/s
7	39	234	96	578	200	1.34	1.00	10%	0.10	100.00	481.97	581.97	12%	0.07	20%	0.20	2.88	2.88 m³/s
8	60	360	148	890	200	2.06	1.54	10%	0.15	90.00	741.49	831.49	12%	0.10	20%	0.31	4.43	4.43 m³/s
9	59	354	146	875	200	2.03	1.52	10%	0.15	90.00	729.13	819.13	12%	0.10	20%	0.30	4.35	4.35 m³/s
10	61	366	151	905	200	2.09	1.57	10%	0.16	90.00	753.85	843.85	12%	0.10	20%	0.31	4.50	4.50 m³/s
11	31	186	77	460	200	1.06	0.80	10%	0.08	100.00	383.10	483.10	12%	0.06	20%	0.16	2.29	2.29 m³/s
12	60	360	148	890	200	2.06	1.54	10%	0.15	100.00	741.49	841.49	12%	0.10	20%	0.31	4.43	4.43 m³/s
13	67	402	166	994	200	2.30	1.72	10%	0.17	100.00	828.00	928.00	12%	0.11	20%	0.34	4.94	4.94 m³/s
14	38	228	94	564	200	1.30	0.98	10%	0.10	100.00	469.61	569.61	12%	0.07	20%	0.20	2.81	2.81 m³/s
15	51	306	126	756	200	1.75	1.31	10%	0.13	90.00	630.27	720.27	12%	0.09	20%	0.26	3.76	3.76 m³/s
16	52	312	129	771	200	1.79	1.34	10%	0.13	90.00	642.62	732.62	12%	0.09	20%	0.27	3.84	3.84 m³/s
17	59	354	146	875	200	2.03	1.52	10%	0.15	90.00	729.13	819.13	12%	0.10	20%	0.30	4.35	4.35 m³/s
18	22	132	54	326	200	0.76	0.57	10%	0.06	100.00	271.88	371.88	12%	0.04	20%	0.11	1.63	1.63 m³/s
19	50	300	124	741	200	1.72	1.29	10%	0.13	100.00	617.91	717.91	12%	0.09	20%	0.26	3.69	3.69 m³/s
20	74	444	183	1097	200	2.54	1.91	10%	0.19	100.00	914.50	1014.50	12%	0.12	20%	0.38	5.46	5.46 m³/s
21	37	222	91	549	200	1.27	0.95	10%	0.10	100.00	457.25	557.25	12%	0.07	20%	0.19	2.73	2.73 m³/s
22	24	144	59	356	200	0.82	0.62	10%	0.06	100.00	296.60	396.60	12%	0.05	20%	0.12	1.78	1.78 m³/s
23	31	186	77	460	200	1.06	0.80	10%	0.08	100.00	383.10	483.10	12%	0.06	20%	0.16	2.29	2.29 m³/s
24	36	216	89	534	200	1.24	0.93	10%	0.09	100.00	444.89	544.89	12%	0.07	20%	0.19	2.66	2.66 m³/s
25	1	6	2	15	200	0.03	0.03	10%	0.00	80.00	12.36	92.36	12%	0.01	20%	0.01	0.08	0.08 m³/s

Tabla 5: Diseño de caudales.

Paso 8- Por ultimo, con todas las formulas que ya describimos, procedemos a ingresar los datos anteriores para el diseño de drenaje y viendo que cumplan las tuerias propuestas.

Diseño de Drenajes																									
P.D.	DE	De pozo				A pozo				Dist. de cota t. a cota inv. II	Q _{co-1}	Pendiente de terreno	Pendiente de la tubería	Diferencia de alturas entre cotas	Longitud de diseño de tubería	Tipo de tubería	Factor de manning	Diámetro propuesto pulgadas	Sección llena		q/Q	d/D	Tirante hidráulico pulgadas	v/V	Velocidad a sección parcial
		Cota de terreno	Altura de Pozo	Cota invertida de salida	A	Cota de terreno	Cota invertida de llegada	Radio hidráulico	Velocidad																
1	1	101.00	1.30	99.70	2	98.70	97.40	1.30 m	2.95	2.56%	2.56%	2.30	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.810	33.02	0.09	0.202	1.21	0.619	1.12 m/s	
2	3	99.00	1.30	97.70	2	98.70	97.25	1.45 m	2.59	0.33%	0.33%	0.45	90.00	PVC	0.01	6	0.038	0.801	14.60	0.18	0.284	1.70	0.753	0.60 m/s	
3	4	101.00	1.30	99.70	3	99.00	97.70	1.30 m	2.66	2.22%	2.22%	2.00	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.688	30.79	0.09	0.198	1.19	0.611	1.03 m/s	
4	1	101.00	1.40	99.60	5	98.00	96.60	1.40 m	3.10	3.00%	3.00%	3.00	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.961	35.77	0.09	0.199	1.19	0.613	1.20 m/s	
5	2	98.70	1.55	97.15	6	96.80	95.45	1.25 m	9.01	1.90%	1.70%	1.70	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.476	26.93	0.33	0.398	2.39	0.900	1.33 m/s	
6	3	99.00	1.40	97.60	7	97.00	95.60	1.40 m	8.34	2.00%	2.00%	2.00	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.601	29.21	0.29	0.365	2.19	0.862	1.38 m/s	
7	4	101.00	1.40	99.60	8	99.00	97.60	1.40 m	2.88	2.00%	2.00%	2.00	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.601	29.21	0.10	0.212	1.27	0.637	1.02 m/s	
8	5	98.00	1.30	96.70	6	96.80	95.50	1.30 m	4.43	1.33%	1.33%	1.20	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.307	23.85	0.19	0.291	1.75	0.763	1.00 m/s	
9	7	97.00	1.30	95.70	6	96.80	95.39	1.41 m	4.35	0.22%	0.35%	0.32	90.00	PVC	0.01	6	0.038	0.670	12.22	0.36	0.412	2.47	0.915	0.61 m/s	
10	8	99.00	1.30	97.70	7	97.00	95.70	1.30 m	4.50	2.22%	2.22%	2.00	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.688	30.79	0.15	0.238	1.55	0.713	1.20 m/s	
11	5	98.00	1.50	96.50	9	95.80	94.40	1.40 m	5.39	2.20%	2.10%	2.10	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.641	29.93	0.18	0.287	1.72	0.757	1.24 m/s	
12	6	96.80	1.51	95.29	10	95.00	93.59	1.41 m	22.21	1.80%	1.70%	1.70	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.476	26.93	0.82	0.692	4.15	1.117	1.65 m/s	
13	7	97.00	1.50	95.50	11	95.40	94.00	1.40 m	17.78	1.60%	1.50%	1.50	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.387	25.30	0.70	0.618	3.71	1.083	1.50 m/s	
14	8	99.00	1.50	97.50	12	96.90	95.50	1.40 m	5.69	2.10%	2.00%	2.00	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.601	29.21	0.19	0.299	1.79	0.775	1.24 m/s	
15	9	95.80	1.30	94.50	10	95.00	93.70	1.30 m	3.76	0.89%	0.89%	0.80	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.068	19.47	0.19	0.297	1.78	0.772	0.82 m/s	
16	11	95.40	1.30	94.10	10	95.00	93.70	1.30 m	3.84	0.44%	0.44%	0.40	90.00	PVC	0.01	6	0.038	0.755	13.77	0.28	0.360	2.16	0.855	0.65 m/s	
17	12	96.90	1.30	95.60	11	95.40	94.10	1.30 m	4.35	1.67%	1.67%	1.50	90.00	PVC	0.01	6	0.038	1.462	26.66	0.16	0.273	1.64	0.737	1.08 m/s	
18	9	95.80	1.50	94.30	13	93.40	92.00	1.40 m	7.03	2.40%	2.30%	2.30	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.717	31.32	0.22	0.321	1.93	0.805	1.38 m/s	
19	10	95.00	1.51	93.49	14	93.00	91.69	1.31 m	33.50	2.00%	1.80%	1.80	100.00	PVC	0.01	8	0.051	1.840	59.68	0.56	0.535	4.28	1.028	1.89 m/s	
20	11	95.40	1.50	93.90	15	93.80	92.40	1.40 m	27.58	1.60%	1.50%	1.50	100.00	PVC	0.01	8	0.051	1.680	54.48	0.51	0.503	4.02	1.003	1.68 m/s	
21	12	96.90	1.50	95.40	16	95.30	93.90	1.40 m	8.42	1.60%	1.50%	1.50	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.387	25.30	0.33	0.397	2.38	0.899	1.25 m/s	
22	13	93.40	1.50	91.90	14	93.00	91.60	1.40 m	8.80	0.40%	0.30%	0.30	100.00	PVC	0.01	6	0.038	0.620	11.31	0.78	0.663	3.98	1.105	0.69 m/s	
23	15	93.80	1.50	92.30	14	93.00	91.80	1.20 m	40.96	0.80%	0.50%	0.50	100.00	PVC	0.01	10	0.064	1.125	57.03	0.72	0.627	6.27	1.088	1.22 m/s	
24	16	95.30	1.50	93.80	15	93.80	92.40	1.40 m	11.08	1.50%	1.40%	1.40	100.00	PVC	0.01	6	0.038	1.340	24.44	0.45	0.472	2.83	0.975	1.31 m/s	
25	14	93.00	1.41	91.59	17	91.00	89.99	1.01 m	83.35	2.50%	2.00%	1.60	80.00	PVC	0.01	10	0.064	2.251	114.06	0.73	0.634	6.34	1.091	2.46 m/s	

Tabla 6: Diseño de drenaje.

Paso 9- PLANOS.

